

ỨNG DỤNG CNTT VÀO LUẬT PHÁP

Từ tra cứu luật số đến tòa án điện tử và trợ lý pháp lý AI:
công nghệ thông tin đang thay đổi cách con người
xây dựng, thực thi và tiếp cận công lý

E-GOV

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

AI

TRỢ LÝ PHÁP LÝ

E-COURT

TÒA ÁN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ

XÁC THỰC · CHỨNG
CỨ

NGUYỄN DUY ĐIỀN (KK-2026)

Quyển 15 trong loạt "Ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực" - dành cho sinh viên luật, cán bộ pháp lý và người quan tâm công lý

ỨNG DỤNG CNTT VÀO LUẬT PHÁP

Pháp luật số · Công nghệ pháp lý · Ứng dụng thực tiễn

Từ nguyên lý đến triển khai: cách công nghệ thông tin
đang định hình lại pháp luật và tiếp cận công lý

Tác giả: Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Loạt sách "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - Quyển 15
Hà Nội, 2026

Sách được biên soạn với mục đích giáo dục và phổ biến kiến thức.

Nội dung không phải là tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể.

Các tên thương mại, sản phẩm và công nghệ là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Mọi góp ý xin gửi về tác giả để hoàn thiện các ấn bản tiếp theo.

Lời nói đầu

Pháp luật là bộ khung giữ cho xã hội vận hành trong trật tự và công bằng - hệ thống các quy tắc mà con người tạo ra để chung sống, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền của mỗi người. Trong phần lớn lịch sử, pháp luật gắn với những chồng hồ sơ giấy, những thư viện luật đồ sộ, và những thủ tục chậm chạp mà không phải ai cũng tiếp cận được. Công lý, đáng tiếc, thường là thứ xa xỉ với người nghèo và người yếu thế. Công nghệ thông tin đang mở ra khả năng thay đổi điều đó: làm cho pháp luật minh bạch hơn, thủ tục nhanh hơn, và công lý đến gần hơn với mọi người.

Cuốn sách này - quyển thứ mười lăm trong loạt "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - kể câu chuyện về sự chuyển mình của lĩnh vực pháp luật dưới tác động của công nghệ số: làm thế nào cả kho tàng văn bản pháp luật được số hóa và tra cứu trong tích tắc; làm thế nào chính phủ điện tử biến những thủ tục hành chính rườm rà thành vài cú nhấp chuột; làm thế nào trí tuệ nhân tạo hỗ trợ luật sư và thẩm phán trong biển thông tin pháp lý; và làm thế nào công nghệ vừa mở rộng khả năng tiếp cận công lý vừa đặt ra những câu hỏi mới về công bằng và pháp quyền.

Vì sao chủ đề này quan trọng với Việt Nam? Vì chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, trong đó cải cách hành chính và tư pháp là trọng tâm. Một hệ thống pháp luật minh bạch, dễ tiếp cận và hiệu quả là nền tảng cho phát triển và niềm tin xã hội. Công nghệ thông tin không thay được sự công tâm, trí tuệ và lương tâm của con người trong việc thực thi công lý - và cuốn sách sẽ nhấn mạnh điều đó nhiều lần - nhưng nó là công cụ mạnh mẽ để làm cho pháp luật phục vụ con người tốt hơn.

Sách được chia thành bốn phần, đi từ nền tảng đến ứng dụng và tương lai:

- **Phần I - Nền tảng pháp luật số** (Chương 1-3): vì sao pháp luật cần công nghệ thông tin, số hóa văn bản pháp luật, tra cứu và hệ thống thông tin pháp luật.

- **Phần II - Công nghệ nền tảng** (Chương 4-7): đám mây - dữ liệu lớn - trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ pháp lý, chữ ký số và chứng cứ điện tử, kết nối và dịch vụ công.
- **Phần III - Ứng dụng thực tiễn** (Chương 8-13): chính phủ điện tử, tòa án điện tử và tố tụng số, công nghệ pháp lý và trợ lý pháp lý, hợp đồng thông minh, tiếp cận công lý, điều tra số và chứng cứ.
- **Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai** (Chương 14-15): đạo đức - thiên lệch - pháp quyền số, thực trạng triển khai tại Việt Nam và những xu hướng định hình tương lai.

Về phương pháp trình bày, cuốn sách trung thành với phong cách của tủ sách: thuật ngữ chuyên ngành giữ nguyên tiếng Anh kèm giải thích tiếng Việt; nhiều sơ đồ nguyên lý và luồng dữ liệu để bạn đọc "nhìn thấy" cách hệ thống vận hành; bảng so sánh cô đọng; hộp Ghi chú - Thực tiễn - Lưu ý rải suốt sách; cuối mỗi chương có tóm tắt và cuối sách có phụ lục tra cứu cùng câu hỏi ôn tập.

Cuốn sách này dành cho sinh viên luật, hành chính, công nghệ thông tin; cho luật sư, thẩm phán, công chức và cán bộ pháp chế; cho những người làm công nghệ pháp lý; và cho bất kỳ ai quan tâm đến pháp luật và công lý trong kỷ nguyên số. Bạn không cần là chuyên gia công nghệ hay luật gia để đọc - chỉ cần mong muốn hiểu một cuộc chuyển đổi đang diễn ra quanh ta. Xin lưu ý cuốn sách cung cấp kiến thức, không phải tư vấn pháp lý cụ thể.

Chúc bạn đọc một hành trình khám phá thú vị.

Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Quy ước trình bày trong sách

GHI CHÚ

Kiến thức bổ sung, bối cảnh hoặc chi tiết kỹ thuật mở rộng cho nội dung chính.

GÓC THỰC TIỄN

Ví dụ triển khai thực tế, số liệu minh họa hoặc liên hệ với tình hình Việt Nam.

LƯU Ý

Thách thức, rủi ro hoặc hiểu lầm phổ biến cần đặc biệt cân nhắc.

Mục lục

Lời nói đầu	3
--------------------	----------

PHẦN I - NỀN TẢNG PHÁP LUẬT SỐ

Chương 1. Bài toán pháp luật và vai trò của công nghệ thông tin	11
--	-----------

1.1. Pháp luật - khung xương của xã hội	11
1.2. Pháp luật số và công nghệ pháp lý là gì	12
1.3. Công nghệ thông tin giúp gì cho pháp luật	12
1.4. Công nghệ không thay công tâm và phán xét con người	13

Chương 2. Số hóa văn bản pháp luật và dữ liệu	15
--	-----------

2.1. Số hóa kho tàng pháp luật	15
2.2. Các loại dữ liệu pháp luật	16
2.3. Cấu trúc hóa và liên kết văn bản	17
2.4. Tính chính xác và cập nhật là sống còn	18

Chương 3. Tra cứu và hệ thống thông tin pháp luật	20
--	-----------

3.1. Từ thư viện luật đến cơ sở dữ liệu số	20
3.2. Tra cứu thông minh	21
3.3. Công báo điện tử và minh bạch pháp luật	22
3.4. Tra cứu không thay tư vấn pháp lý	23

PHẦN II - CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

Chương 4. Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong pháp luật	26
---	-----------

4.1. Đám mây và dữ liệu lớn pháp luật	26
4.2. AI trong pháp luật	27

4.3. Vì sao AI hợp với công việc pháp lý	28
4.4. Cạm bẫy nghiêm trọng: hộp đen, thiên lệch và "ảo giác"	30
Chương 5. Xử lý ngôn ngữ pháp lý và phân tích văn bản	32
5.1. Ngôn ngữ pháp lý đặc thù	32
5.2. Rà soát và phân tích hợp đồng	33
5.3. Tóm tắt và trích xuất thông tin	34
5.4. Sự tinh tế của ngôn ngữ và rủi ro hiểu sai	35
Chương 6. Chữ ký số, xác thực và chứng cứ điện tử	37
6.1. Chữ ký số hoạt động thế nào	37
6.2. Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử	38
6.3. Chứng cứ điện tử	39
6.4. Bảo mật và nguy cơ giả mạo	40
Chương 7. Kết nối, nền tảng và dịch vụ công	42
7.1. Hạ tầng số cho dịch vụ công	42
7.2. Kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan	43
7.3. Định danh điện tử và công dân số	44
7.4. Bảo mật, độ tin cậy và không loại trừ	45
PHẦN III - ỨNG DỤNG THỰC TIỄN	
Chương 8. Chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến	48
8.1. Chính phủ điện tử là gì	48
8.2. Dịch vụ công trực tuyến	49
8.3. Giảm thủ tục, tăng minh bạch	50
8.4. Khoảng cách số và không bỏ ai lại phía sau	51
Chương 9. Tòa án điện tử và tố tụng số	53
9.1. Tòa án bước vào kỷ nguyên số	53

9.2. Xét xử trực tuyến	54
9.3. Công khai bản án và minh bạch tư pháp	55
9.4. AI hỗ trợ nhưng không thay thẩm phán	56
Chương 10. Công nghệ pháp lý và trợ lý pháp lý	58
10.1. Legaltech thay đổi nghề luật	58
10.2. Công cụ cho luật sư và doanh nghiệp	59
10.3. Trợ lý pháp lý AI cho người dân	60
10.4. Không thay luật sư và trách nhiệm nghề nghiệp	61
Chương 11. Hợp đồng thông minh và giao dịch số	63
11.1. Hợp đồng điện tử và số hóa giao dịch	63
11.2. Hợp đồng thông minh trên chuỗi khối	64
11.3. Tiềm năng tự động hóa giao dịch	65
11.4. Giới hạn: mã không phải luật	66
Chương 12. Tiếp cận công lý và phổ biến pháp luật	68
12.1. Công lý cho mọi người	68
12.2. Phổ biến và giáo dục pháp luật số	69
12.3. Trợ giúp pháp lý và giải quyết tranh chấp trực tuyến	70
12.4. Công nghệ mở cửa nhưng không tự tạo công bằng	71
Chương 13. Điều tra số, chứng cứ điện tử và an ninh	73
13.1. Chứng cứ điện tử	73
13.2. Điều tra số (digital forensics)	74
13.3. Tội phạm mạng và thách thức mới	75
13.4. Bảo vệ quyền trong điều tra số	76
PHẦN IV - TRIỂN KHAI, THÁCH THỨC VÀ TƯƠNG LAI	
Chương 14. Đạo đức, thiên lệch và pháp quyền số	79

14.1. Thiên lệch trong AI pháp lý	79
14.2. Minh bạch, giải thích và trách nhiệm	80
14.3. Con người phải ở vị trí quyết định	81
14.4. Pháp quyền trong kỷ nguyên số	82
Chương 15. Triển khai tại Việt Nam và tương lai	84
15.1. Thực trạng pháp luật số ở Việt Nam	84
15.2. Bài học và lộ trình	85
15.3. Con người, thể chế và nguồn lực	86
15.4. Xu hướng tương lai	87
 PHỤ LỤC	
Phụ lục A. Thuật ngữ và tra cứu	89
Phụ lục B. Câu hỏi ôn tập	91
Phụ lục C. Câu hỏi thường gặp (FAQ)	93
Phụ lục D. Các mô hình triển khai tiêu biểu	95
Phụ lục E. Danh mục kiểm tra khi triển khai	97
Lời kết và về tác giả	99

PHẦN I

Nền tảng pháp luật số

Xã hội hiện đại vận hành trên một khối lượng quy phạm pháp luật ngày càng đồ sộ, đòi hỏi những công cụ mới để lưu trữ, tra cứu và phổ biến. Việc số hóa văn bản quy phạm và xây dựng các hệ thống thông tin pháp luật đã trở thành hạ tầng thiết yếu. Phần này đặt nền móng để hiểu vì sao pháp luật cần đến công nghệ thông tin.

Bài toán pháp luật và vai trò của công nghệ thông tin

Mỗi ngày, hàng nghìn văn bản, điều khoản và án lệ được ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Người dân, doanh nghiệp và cả cán bộ thực thi đều phải tìm kiếm câu trả lời đúng trong một biển thông tin luôn biến động. Đây chính là bài toán mà công nghệ thông tin có thể giúp giải quyết.

1.1. Pháp luật - khung xương của xã hội

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời sống. Nếu ví xã hội như một cơ thể sống, thì pháp luật chính là **khung xương** nâng đỡ và định hình mọi hoạt động: từ giao dịch mua bán, quan hệ lao động, hôn nhân gia đình, cho đến việc tổ chức và giám sát quyền lực nhà nước.

Tuy giữ vai trò trung tâm như vậy, pháp luật trong lịch sử lại rất khó tiếp cận. Văn bản được in trên giấy, lưu trữ phân tán ở nhiều cơ quan, và thường viết bằng ngôn ngữ chuyên môn khó hiểu với người dân bình thường. Muốn biết một quy định còn hiệu lực hay đã bị thay thế, người ta phải lần theo nhiều tầng văn bản sửa đổi, bổ sung. Chi phí và thời gian để *tiếp cận công lý* (access to justice) vì thế rất lớn, đặc biệt với nhóm yếu thế không đủ nguồn lực thuê chuyên gia.

Chính khoảng cách giữa *quyền được biết luật* và *khả năng thực sự tra cứu được luật* đã tạo ra động lực để đưa công nghệ thông tin vào lĩnh vực này.

1.2. Pháp luật số và công nghệ pháp lý là gì

Công nghệ pháp lý (legaltech) là việc ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp kỹ thuật số để hỗ trợ, cải thiện hoặc tự động hóa các hoạt động liên quan đến pháp luật. Phạm vi của nó rất rộng: từ phần mềm tra cứu văn bản, hệ thống quản lý hồ sơ vụ việc, công cụ soạn thảo hợp đồng tự động, cho đến các nền tảng tư vấn trực tuyến và trợ lý ảo trả lời câu hỏi pháp lý.

Pháp luật số (digital law) là khái niệm rộng hơn, chỉ toàn bộ quá trình chuyển hóa hoạt động pháp luật sang môi trường số: số hóa văn bản quy phạm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cung cấp *dịch vụ công trực tuyến* (online public services), và dần hình thành các quy định điều chỉnh chính không gian số như dữ liệu cá nhân hay giao dịch điện tử.

Có thể phân biệt hai lớp ý nghĩa: một là **dùng công nghệ để phục vụ pháp luật** (đưa luật lên môi trường số cho dễ tra cứu, thực thi); hai là **dùng pháp luật để điều chỉnh công nghệ** (đặt ra luật chơi cho trí tuệ nhân tạo, tiền mã hóa, thương mại điện tử). Cuốn sách này tập trung chủ yếu vào lớp thứ nhất, đồng thời không tách rời khỏi lớp thứ hai.

1.3. Công nghệ thông tin giúp gì cho pháp luật

Việc đưa công nghệ thông tin vào lĩnh vực pháp luật mang lại nhiều giá trị cụ thể, có thể nhìn thấy và đo lường được. Trước hết là **tính minh bạch**: khi văn bản được công khai trên nền tảng số, mọi người đều tiếp cận cùng một nguồn thông tin chính thống, giảm rủi ro hiểu sai hay bị che giấu. Tiếp đến là **tốc độ**: một truy vấn có thể trả về kết quả trong vài giây thay vì hàng giờ lật giở tài liệu giấy.

GỢI Ý

Khi đánh giá một giải pháp công nghệ pháp lý, hãy đặt câu hỏi: nó giúp ai, tiết kiệm bao nhiêu thời gian, và nguồn dữ liệu có đáng tin cậy không.

Bảng 1.1 - Vai trò của CNTT với pháp luật

Vai trò	Biểu hiện cụ thể	Lợi ích chính
Minh bạch	Công khai văn bản, án lệ trên cổng thông tin chung	Giảm bất đối xứng thông tin
Nhanh chóng	Tra cứu, lọc, so sánh điều khoản tức thời	Tiết kiệm thời gian, chi phí
Tiếp cận	Dịch vụ công trực tuyến, tư vấn từ xa	Rút ngắn khoảng cách địa lý, xã hội
Hiệu quả	Tự động hóa soạn thảo, quản lý hồ sơ	Giảm sai sót lặp lại, tăng năng suất
Phổ biến	Nội dung giáo dục pháp luật dạng số	Nâng cao ý thức pháp luật cộng đồng

Bên cạnh đó, công nghệ còn giúp **kết nối dữ liệu** giữa các cơ quan, cho phép đối chiếu và phát hiện mâu thuẫn giữa các văn bản. Nhờ đó, chất lượng của cả hệ thống pháp luật được nâng lên, chứ không chỉ đơn thuần là số hóa tài liệu có sẵn.

GHI CHÚ

Số hóa không chỉ là chuyển giấy thành file. Giá trị thật sự nằm ở việc dữ liệu được cấu trúc, liên kết và cập nhật để máy tính có thể hiểu và xử lý.

1.4. Công nghệ không thay công tâm và phán xét con người

Dù mạnh mẽ đến đâu, công nghệ thông tin vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của con người trong việc áp dụng pháp luật. Một hệ thống có thể liệt kê mọi điều luật liên quan, nhưng việc *cân nhắc chứng cứ*, đánh giá bối cảnh cụ thể và đưa ra phán quyết công bằng vẫn thuộc về con người.

Pháp luật không phải là phép tính máy móc. Cùng một quy định, nhưng khi áp dụng vào từng hoàn cảnh sống động, người xét xử phải vận dụng cả **lý** và **tình**, phải cân nhắc lẽ công bằng, tính nhân đạo và mục đích của điều luật. Đây là những giá trị thuộc về *công tâm* và lương tri, điều mà thuật toán chưa thể đảm đương.

Công nghệ làm tốt Lưu trữ, tra cứu, tính toán, phát hiện mẫu, gợi ý

Con người giữ vai trò Phán xét, cân nhắc đạo đức, chịu trách nhiệm cuối cùng

LƯU Ý

Kết quả do phần mềm hay trí tuệ nhân tạo đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Không nên dùng chúng để thay thế ý kiến của người có thẩm quyền, và tuyệt đối không coi đó là căn cứ pháp lý cho một vụ việc cụ thể. Trách nhiệm cuối cùng luôn thuộc về con người.

Vì vậy, mục tiêu đúng đắn của công nghệ pháp lý không phải là loại bỏ con người, mà là **giải phóng con người** khỏi những công việc lặp đi lặp lại, để họ tập trung vào phần việc đòi hỏi trí tuệ, kinh nghiệm và lương tâm nghề nghiệp.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

- Pháp luật là khung xương của xã hội, nhưng trong lịch sử lại khó tiếp cận với người dân bình thường.
- Công nghệ pháp lý (legaltech) và pháp luật số mở ra cách mới để lưu trữ, tra cứu và phổ biến pháp luật.
- Công nghệ thông tin mang lại minh bạch, tốc độ, khả năng tiếp cận, hiệu quả và sức phổ biến cho hệ thống pháp luật.
- Giá trị thật của số hóa nằm ở việc dữ liệu được cấu trúc và liên kết, chứ không chỉ chuyển giấy thành file.
- Công nghệ hỗ trợ chứ không thay thế công tâm, phán xét và trách nhiệm cuối cùng của con người.

Số hóa văn bản pháp luật và dữ liệu

Trước khi máy tính có thể tra cứu, so sánh hay lập luận trên pháp luật, pháp luật phải tồn tại ở dạng mà máy đọc được. Số hóa không đơn thuần là quét giấy thành ảnh: đó là quá trình biến cả kho tàng luật, nghị định và bản án thành dữ liệu có cấu trúc, liên kết và tin cậy. Chương này bàn về nền móng thâm lặng nhưng sống còn ấy của mọi ứng dụng công nghệ pháp lý.

2.1. Số hóa kho tàng pháp luật

Trong hàng nghìn năm, pháp luật được lưu giữ trên đất sét, giấy da và giấy in. Một quốc gia hiện đại có thể có hàng chục nghìn văn bản còn hiệu lực: hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, quyết định, cùng hàng triệu bản án và quyết định của tòa án. Số hóa (*digitization*) là quá trình chuyển toàn bộ khối tri thức pháp lý đó từ dạng vật lý sang dạng số, để có thể lưu trữ, tìm kiếm, sao chép và phân phối gần như không giới hạn.

Cần phân biệt hai mức độ. **Số hóa hình ảnh** chỉ tạo ra bản chụp - một tệp ảnh hoặc PDF quét - trung thành với bản gốc nhưng máy không "hiểu" nội dung bên trong. **Số hóa văn bản** đi xa hơn: dùng nhận dạng ký tự quang học (*OCR - Optical Character Recognition*) để trích xuất từng chữ, biến trang giấy thành văn bản mà máy có thể đọc, đánh chỉ mục và xử lý. Với pháp luật, độ chính xác của bước này là tối quan trọng: một ký tự sai trong một con số hay một điều khoản cũng có thể làm lệch hoàn toàn ý nghĩa pháp lý.

Quy trình số hóa một cách bài bản thường gồm nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ khâu chọn lọc văn bản, quét hoặc nhập liệu, xử lý và làm sạch, gắn siêu dữ liệu (*metadata*), cho tới khâu lưu trữ và công bố phục vụ tra cứu. Mỗi công đoạn đều cần kiểm soát chất lượng, bởi kết quả cuối cùng sẽ trở thành nguồn tham chiếu chính thức cho luật sư, thẩm phán và người dân. Hình dưới đây khái quát dòng chảy đó.



Hình 2.1 - Quy trình số hóa văn bản pháp luật: từ chọn lọc, quét/nhập, xử lý và gắn siêu dữ liệu, đến lưu trữ và công bố tra cứu.

Siêu dữ liệu là phần thường bị xem nhẹ nhưng lại quyết định giá trị sử dụng. Một văn bản luật không chỉ có nội dung, mà còn có số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành, ngày có hiệu lực, tình trạng còn hay hết hiệu lực, và quan hệ với các văn bản khác. Chính lớp siêu dữ liệu này giúp máy phân biệt một nghị định năm 2015 đã bị thay thế với bản sửa đổi năm 2023 đang có hiệu lực.

2.2. Các loại dữ liệu pháp luật

Dữ liệu pháp luật không đồng nhất. Mỗi loại có đặc điểm cấu trúc, nguồn phát sinh và cách khai thác riêng, do đó cách số hóa và tổ chức lưu trữ cũng khác nhau. Hiểu rõ sự khác biệt này giúp thiết kế đúng cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu.

Nhóm **văn bản quy phạm pháp luật** (*legislation*) có tính hệ thống và thứ bậc cao, được kết cấu chặt theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm. Nhóm **án lệ và bản án** (*case law*) lại là những câu chuyện pháp lý dài, giàu lập luận và tình tiết, khó chuẩn hóa hơn nhiều. Bên cạnh đó là **hợp đồng** và các văn bản giao dịch tư nhân, cùng khối lượng khổng lồ **hồ sơ vụ việc** phát sinh trong hoạt động hành chính và tố tụng.

Bảng 2.1 - Các loại dữ liệu pháp luật

Loại dữ liệu	Ví dụ tiêu biểu	Đặc điểm cấu trúc	Thách thức số hóa
Văn bản quy phạm	Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư	Thứ bậc chặt: điều - khoản - điểm; có hiệu lực	Theo dõi sửa đổi, bãi bỏ, hợp nhất
Án lệ, bản án	Bản án, quyết định của tòa án, án lệ	Văn xuôi dài, giàu lập luận và tình tiết	Ẩn danh dữ liệu cá nhân, trích xuất luận điểm
Hợp đồng	Hợp đồng mua bán, lao động, tín dụng	Bán cấu trúc: điều khoản mẫu và tùy biến	Đa dạng định dạng, bảo mật thông tin

Loại dữ liệu	Ví dụ tiêu biểu	Đặc điểm cấu trúc	Thách thức số hóa
Hồ sơ vụ việc	Đơn từ, biên bản, chứng cứ, tờ trình	Không đồng nhất, nhiều loại tài liệu	Khối lượng lớn, chất lượng bản gốc kém
Dữ liệu tham chiếu	Danh mục biểu mẫu, mã ngành, thuật ngữ	Bảng tra, danh mục chuẩn hóa	Duy trì đồng bộ, cập nhật liên tục

Sự đa dạng này lý giải vì sao không thể có một khuôn mẫu số hóa duy nhất. Một hệ thống thông tin pháp luật tốt phải dung hòa được cả tính chặt chẽ của văn bản quy phạm lẫn tính linh hoạt của bản án và hồ sơ, đồng thời bảo vệ được những dữ liệu nhạy cảm về con người ẩn trong đó.

2.3. Cấu trúc hóa và liên kết văn bản

Một tệp PDF chứa toàn văn một bộ luật đã là số, nhưng vẫn còn "câm" đối với máy tính. Bước tiến quyết định là **cấu trúc hóa** (*structuring*): dạy cho máy nhận ra đâu là một điều, đâu là khoản, đâu là điểm, để mỗi đơn vị nội dung trở thành một thành phần có định danh riêng, có thể được trích dẫn, so sánh và liên kết một cách chính xác.

Trên thực tế, cộng đồng pháp lý số đã phát triển các chuẩn định dạng như *Akoma Ntoso* hay *LegalDocML* - những ngôn ngữ đánh dấu dựa trên *XML* dùng để mô tả cấu trúc và ngữ nghĩa của văn bản pháp luật. Nhờ đó, câu "Điều 5 khoản 2" không còn là một chuỗi ký tự vô hồn, mà là một con trỏ dẫn thẳng đến đúng đơn vị nội dung, dù văn bản có được trình bày lại theo bao nhiêu cách.

Khi từng đơn vị đã có định danh, ta có thể dệt nên một mạng lưới liên kết. Một điều luật có thể *dẫn chiếu* đến điều khác, *sửa đổi* hoặc *bãi bỏ* một điều trong văn bản trước, hoặc *được hướng dẫn* bởi một thông tư. Chồng lên đó là chiều thời gian của hiệu lực: mỗi điều khoản có thời điểm bắt đầu và có thể có thời điểm kết thúc hiệu lực. Kết hợp lại, hệ thống có thể trả lời chính xác câu hỏi khó: "Điều khoản này, tại ngày cụ thể này, đang mang nội dung gì?"

GHI CHÚ

Chính lớp cấu trúc và liên kết này biến tra cứu thông thường thành tra cứu thông minh (*smart search*): người dùng không chỉ tìm ra văn bản, mà lập tức thấy được điều luật còn hiệu lực hay không, đã bị sửa đổi bởi văn bản nào, và mở rộng ra toàn bộ mạng lưới quy định liên quan chỉ bằng một cú nhấp.

2.4. Tính chính xác và cập nhật là sống còn

Ở nhiều lĩnh vực, một dữ liệu cũ vài tháng chỉ gây bất tiện. Trong pháp luật, nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Pháp luật là hệ thống sống, thay đổi không ngừng: luật mới ban hành, điều khoản bị sửa đổi, văn bản bị bãi bỏ, án lệ mới được công bố. Một cơ sở dữ liệu pháp luật chỉ có giá trị khi nó vừa **chính xác** (*accuracy*) đến từng chữ, vừa **cập nhật** (*currency*) đến từng ngày.

Hãy hình dung một luật sư tư vấn dựa trên điều khoản đã bị bãi bỏ, hay một doanh nghiệp ký kết trên nền quy định không còn hiệu lực. Ở đây, sai sót không dừng ở lỗi kỹ thuật, mà chạm tới quyền và nghĩa vụ của con người, tới tiền bạc, tự do, và cả niềm tin vào công lý.

Vì vậy, các hệ thống pháp luật số nghiêm túc đầu tư mạnh vào quy trình bảo đảm chất lượng: đối chiếu nhiều nguồn, xác thực từ công báo và cơ quan ban hành chính thức, ghi vết lịch sử thay đổi (*version history*), và cơ chế cập nhật nhanh khi có văn bản mới. Trách nhiệm không chỉ nằm ở phần mềm, mà còn ở đội ngũ biên tập pháp lý đứng sau, những người kiểm định để dữ liệu xứng đáng được tin cậy.

LƯU Ý

Không nên xem bất kỳ cơ sở dữ liệu pháp luật nào - kể cả hệ thống thương mại uy tín - là nguồn tuyệt đối. Với những quyết định quan trọng, luôn cần đối chiếu với văn bản gốc và công báo chính thức, đồng thời kiểm tra tình trạng hiệu lực tại đúng thời điểm áp dụng. Công nghệ giúp tra cứu nhanh hơn, nhưng không miễn trừ trách nhiệm thẩm định của người hành nghề.

Tóm lại, dữ liệu pháp luật được số hóa tốt là phần móng vô hình đỡ lấy toàn bộ tòa nhà công nghệ pháp lý. Chương tiếp theo sẽ cho thấy khi phần móng ấy vững chắc, việc tra cứu và khai thác thông tin pháp luật có thể vươn xa đến mức nào.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

- Số hóa pháp luật không chỉ là quét giấy: cần OCR chính xác và gắn siêu dữ liệu để biến văn bản thành dữ liệu máy đọc được, đi qua quy trình chọn lọc - quét/nhập - xử lý - lưu trữ - công bố.
- Dữ liệu pháp luật gồm nhiều loại với đặc điểm khác nhau: văn bản quy phạm, án lệ và bản án, hợp đồng, hồ sơ vụ việc và dữ liệu tham chiếu, đòi hỏi cách tổ chức phù hợp.
- Cấu trúc hóa theo điều - khoản - điểm, cùng các chuẩn như Akoma Ntoso, giúp mỗi đơn vị nội dung có định danh để trích dẫn và liên kết chính xác.
- Mạng lưới liên kết dẫn chiếu, sửa đổi, bãi bỏ và hiệu lực theo thời gian là nền tảng cho tra cứu thông minh và trả lời được câu hỏi về nội dung điều luật tại một thời điểm cụ thể.
- Tính chính xác và cập nhật trong pháp luật là sống còn: dữ liệu lỗi thời hoặc sai có thể gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng, nên luôn cần đối chiếu văn bản gốc và kiểm tra hiệu lực.

Tra cứu và hệ thống thông tin pháp luật

Có một thời, tìm một điều luật nghĩa là leo thang lấy sách, lật từng trang và dò từng dòng cho tới khi mỏi mắt. Ngày nay, chỉ một ô tìm kiếm và vài giây là đủ để cả kho tàng văn bản hiện ra. Chương này kể về cuộc hành trình từ thư viện luật bằng giấy đến những cơ sở dữ liệu số biết tự liên kết, gợi ý và soi sáng - cùng với ranh giới mà công cụ không nên vượt qua.

3.1. Từ thư viện luật đến cơ sở dữ liệu số

Trong nhiều thế kỷ, tri thức pháp luật được cất giữ trong những thư viện luật đồ sộ: các bộ pháp điển đóng bìa da, những tập công báo dày cộp, các tuyển tập bản án xếp kín tường. Người hành nghề luật giỏi không chỉ giỏi lập luận, mà còn phải giỏi tìm - biết văn bản nào nằm ở đâu, được sửa đổi ra sao, và còn hiệu lực hay không. Việc tra cứu thủ công tốn hàng giờ, đôi khi hàng ngày, và luôn tiềm ẩn rủi ro bỏ sót một văn bản sửa đổi khiến toàn bộ lập luận sụp đổ.

Sự ra đời của cơ sở dữ liệu pháp luật (*legal database*) đã thay đổi tận gốc cách con người tiếp cận luật. Thay vì lật giấy, ta gõ từ khóa; thay vì tự nhớ, hệ thống tự lưu; thay vì chờ đợi, ta có kết quả tức thì. Một cơ sở dữ liệu như vậy không đơn thuần là kho chứa file. Nó là một cấu trúc có tổ chức, trong đó mỗi văn bản được gắn siêu dữ liệu (*metadata*) - dữ liệu mô tả về dữ liệu - gồm số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành, lĩnh vực điều chỉnh và tình trạng hiệu lực.

Chính lớp siêu dữ liệu này biến một tập văn bản rời rạc thành một hệ thống thông tin pháp luật (*legal information system*) có thể truy vấn. Nhờ nó, hệ thống trả lời được những câu hỏi mà kho giấy không bao giờ đáp nhanh được: những văn bản nào còn hiệu lực trong lĩnh vực đất đai? Điều khoản này đã bị thay thế bởi văn bản nào?

Giá trị lớn nhất là khả năng truy cập tức thời (*instant access*) và bình đẳng. Một sinh viên ở vùng sâu, một doanh nghiệp nhỏ, một người dân bình thường - tất cả đều có thể mở cùng một văn bản luật mà không cần đến một thư viện chuyên ngành. Công nghệ, ở đây, không chỉ làm nhanh hơn; nó làm cho tri thức pháp luật trở nên **dân chủ hơn**.

3.2. Tra cứu thông minh

Nếu chỉ dừng ở việc so khớp từ khóa, cơ sở dữ liệu pháp luật vẫn còn thô sơ. Bước tiến thực sự nằm ở tra cứu thông minh (*smart legal search*): hệ thống không chỉ tìm chuỗi ký tự, mà cố gắng hiểu ý nghĩa câu hỏi và mối quan hệ giữa các văn bản.

Khác biệt cốt lõi là chuyển từ tìm theo từ khóa sang tìm theo nội dung (*semantic search*). Người dùng có thể gõ một câu hỏi tự nhiên - ví dụ "thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là bao lâu" - và hệ thống trả về đúng điều khoản liên quan, ngay cả khi người dùng không dùng đúng thuật ngữ pháp lý. Bên cạnh đó, hệ thống dựng lên mạng lưới liên kết (*cross-reference*) giữa các văn bản: từ một điều luật, ta lần ngay được nghị định hướng dẫn, thông tư liên quan, và các văn bản sửa đổi.

Một tính năng đặc biệt giá trị với người hành nghề là gợi ý án lệ liên quan (*related case law*). Khi đọc một quy định, hệ thống có thể chỉ ra những bản án đã áp dụng chính quy định đó, giúp hình dung cách tòa án diễn giải luật trong thực tế - điều mà bản thân câu chữ của luật không nói hết. Đây là nơi ranh giới giữa "luật trên giấy" và "luật trong đời sống" được thu hẹp.

Bảng 3.1 - Tính năng của hệ thống tra cứu pháp luật

Tính năng	Mô tả	Lợi ích cho người dùng
Tìm theo từ khóa	So khớp từ hoặc cụm từ trong toàn văn bản	Nhanh, quen thuộc, dễ dùng
Tìm theo nội dung	Hiểu ý nghĩa câu hỏi, không lệ thuộc từ chính xác	Tìm đúng dù không rành thuật ngữ
Lọc theo siêu dữ liệu	Lọc theo cơ quan, năm, lĩnh vực, hiệu lực	Thu hẹp kết quả, loại văn bản hết hiệu lực
Liên kết văn bản	Nối luật với nghị định, thông tư, văn bản sửa đổi	Nhìn toàn cảnh khung pháp lý
Theo dõi hiệu lực		Tránh trích dẫn quy định đã lỗi thời

Tính năng	Mô tả	Lợi ích cho người dùng
	Đánh dấu điều khoản còn, hết hoặc bị thay thế	
Gợi ý án lệ	Chỉ ra bản án đã áp dụng quy định liên quan	Hiểu cách luật được diễn giải thực tế

GHI CHÚ

Chất lượng tra cứu thông minh phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng siêu dữ liệu. Nếu văn bản không được gắn nhãn hiệu lực chính xác, hệ thống có thể trả về một điều khoản đã hết hiệu lực với vẻ ngoài hoàn toàn tin cậy. Dữ liệu sạch quan trọng không kém thuật toán thông minh.

3.3. Công báo điện tử và minh bạch pháp luật

Một nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền là: luật chỉ có hiệu lực khi được công bố công khai. Người dân không thể bị buộc tuân theo một quy tắc mà họ không có cách nào biết đến. Trong thế giới giấy, việc công bố này được thực hiện qua công báo - ấn phẩm chính thức đăng tải văn bản quy phạm pháp luật.

Công báo điện tử (*electronic gazette*) đưa chức năng ấy lên môi trường số. Thay vì chờ ấn phẩm in được phát hành và phân phối, văn bản được công khai trực tuyến ngay khi có hiệu lực, ở dạng ai cũng truy cập được, miễn phí, mọi lúc mọi nơi. Việc công khai văn bản (*public disclosure*) này tạo ra một mức minh bạch (*transparency*) mà thời giấy tờ khó đạt tới.

Minh bạch không chỉ là một giá trị đạo đức. Nó có hệ quả thực tế: khi mọi người đều có thể kiểm tra văn bản gốc, cơ hội cho việc diễn giải sai lệch hoặc lạm dụng thông tin giảm đi. Doanh nghiệp lập kế hoạch tuân thủ dễ hơn; nhà báo và nhà nghiên cứu giám sát chính sách thuận lợi hơn; và quan trọng nhất, người dân bình thường có thể tiếp cận luật (*access to law*) trực tiếp thay vì luôn phải qua trung gian.

GÓC THỰC TIỄN

Tại Việt Nam, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (vbpl.vn) và Công báo điện tử của Chính phủ cho phép người dân tra cứu văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương tới địa phương, kèm thông tin về tình trạng hiệu lực và các văn bản liên quan. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và nhiều cổng của bộ, ngành, tỉnh thành cũng đăng tải dự thảo để lấy ý kiến. Nhờ đó, một hộ kinh doanh ở tỉnh xa có thể đọc đúng nghị định đang điều chỉnh hoạt động của mình mà không cần lên tận thư viện luật ở thủ đô.

THỜI GIẤY TỜ

Công báo in phát hành theo kỳ; phân phối chậm và không đều; tra cứu phụ thuộc thư viện; khó biết một điều khoản có còn hiệu lực.

THỜI ĐIỆN TỬ

Công bố tức thời khi có hiệu lực; truy cập miễn phí, mọi nơi; tra cứu bằng từ khóa; hiệu lực và liên kết được đánh dấu rõ.

3.4. Tra cứu không thay tư vấn pháp lý

Sức mạnh của tra cứu số dễ tạo ra một ảo tưởng nguy hiểm: rằng tìm được điều luật cũng đồng nghĩa với hiểu và áp dụng đúng nó. Đây là hiểu lầm phổ biến và có thể gây hậu quả nặng nề.

Tra cứu giúp ta *tìm thấy văn bản*. Nhưng pháp luật không phải là những dòng chữ đứng yên - nó là một hệ thống các quy tắc phải được diễn giải (*interpretation*) trong bối cảnh cụ thể. Một điều khoản có thể chứa những khái niệm mở như "hợp lý" hay "thiện chí", mà ý nghĩa thực sự chỉ hiện ra qua án lệ, qua nguyên tắc chung của ngành luật và qua đặc điểm riêng của từng vụ việc. Việc quyết định quy định nào được ưu tiên khi có xung đột đòi hỏi chuyên môn pháp lý (*legal expertise*) thật sự.

Vì vậy, không nên tự áp dụng luật một cách máy móc. Việc gõ một từ khóa, tìm ra một điều khoản trông có vẻ phù hợp và làm theo nó nguyên văn có thể dẫn tới sai lầm: bỏ qua văn bản sửa đổi, hiểu sai phạm vi điều chỉnh, hoặc không thấy một ngoại lệ quan trọng. Công cụ tra cứu là điểm khởi đầu của phân tích pháp lý, không phải điểm kết thúc.

LƯU Ý

Hệ thống tra cứu pháp luật cung cấp thông tin, không cung cấp tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể. Tìm ra một điều khoản không có nghĩa là đã hiểu đầy đủ cách nó áp dụng vào hoàn cảnh của bạn. Với những quyết định quan trọng - ký hợp đồng, khởi kiện, xử lý tranh chấp - hãy tham vấn luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có thẩm quyền. Máy tìm được câu chữ; con người mới diễn giải được ý nghĩa và chịu trách nhiệm về quyết định.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

- Cơ sở dữ liệu pháp luật thay thế thư viện luật bằng giấy, biến tri thức pháp luật thành thứ có thể truy cập tức thời, miễn phí và bình đẳng.
- Siêu dữ liệu - số hiệu, ngày ban hành, cơ quan, lĩnh vực, hiệu lực - là lớp nền biến một tập văn bản rời rạc thành hệ thống thông tin có thể truy vấn.
- Tra cứu thông minh chuyển từ tìm theo từ khóa sang tìm theo nội dung, kèm liên kết văn bản và gợi ý án lệ liên quan để hiểu luật trong thực tế.
- Công báo điện tử bảo đảm nguyên tắc công khai của pháp luật, tăng minh bạch và giúp người dân tiếp cận văn bản gốc mà không qua trung gian.
- Tra cứu tìm ra câu chữ nhưng không thay được diễn giải; áp dụng luật đòi hỏi chuyên môn, và không nên làm theo một cách máy móc.

PHẦN II

Công nghệ nền tảng

Đằng sau mọi ứng dụng pháp lý số là một tầng công nghệ nền tảng: điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để lưu trữ và khai thác kho tri thức pháp luật khổng lồ; xử lý ngôn ngữ tự nhiên để máy "hiểu" văn bản luật; chữ ký số và chứng cứ điện tử để bảo đảm tính pháp lý trong môi trường số; cùng hạ tầng kết nối và chia sẻ dữ liệu để vận hành dịch vụ công. Bốn chương tiếp theo lần lượt mở từng trụ cột ấy, bắt đầu từ đám mây, dữ liệu và AI.

04

Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong pháp luật

Pháp luật là một trong những lĩnh vực giàu văn bản bậc nhất của xã hội: hàng triệu điều luật, bản án và hợp đồng chất chồng qua nhiều thế kỷ. Khi kho chữ nghĩa ấy được đưa lên đám mây và cho máy học cách đọc, một trợ lý pháp lý biết tra cứu, rà soát và tóm tắt bỗng trở thành hiện thực. Nhưng cùng sức mạnh đó là những cạm bẫy nghiêm trọng mà người làm luật buộc phải hiểu tường tận.

4.1. Đám mây và dữ liệu lớn pháp luật

Điện toán đám mây (*cloud computing*) là mô hình cung cấp tài nguyên máy tính - máy chủ, lưu trữ, năng lực tính toán - qua Internet theo nhu cầu, thay vì mỗi cơ quan phải tự vận hành phòng máy chủ riêng. Với ngành pháp luật, đám mây cho phép một tòa án hay một cổng thông tin pháp luật mở rộng năng lực trong mùa cao điểm rồi thu hẹp khi vắng việc, chỉ trả tiền cho phần thực dùng. Kho văn bản được lưu tập trung, sao lưu nhiều lớp và truy cập từ mọi nơi, giúp thẩm phán, luật sư và người dân cùng làm việc trên một nguồn dữ liệu thống nhất.

Cùng với đám mây là khái niệm dữ liệu lớn (*big data*) - những tập dữ liệu đồ sộ, đa dạng và tăng trưởng liên tục vượt quá khả năng xử lý của công cụ truyền thống. Dữ liệu pháp luật hội tụ gần trọn các đặc trưng ấy: **toàn bộ án lệ** qua hàng chục năm, **mọi văn bản quy phạm pháp luật** còn hiệu lực lẫn đã hết hiệu lực, cùng hàng núi hợp đồng, đơn từ và hồ sơ vụ việc - một biển thông tin mà không con người nào đọc hết trong cả đời.

KHỐI LƯỢNG

Hàng triệu bản án, điều luật và hợp đồng tích lũy qua nhiều thế hệ.

TỐC ĐỘ

Văn bản mới, bản án mới được ban hành và cập nhật mỗi ngày.

ĐA DẠNG

Văn bản luật, bản án, biểu mẫu, lời khai, chứng cứ số nhiều định dạng.

GIÁ TRỊ

Ẩn trong đó là án lệ, xu hướng xét xử và tri thức pháp lý cần khai thác.

Đám mây cung cấp *nơi chứa* và *sức tính*; big data đặt ra *bài toán* biến khối lượng thô thành tri thức dùng được. Chính tại giao điểm này, trí tuệ nhân tạo bước vào như công cụ giúp con người đọc, hiểu và khai thác kho tàng trước đây chỉ có thể lật giở thủ công.

GHI CHÚ

Đưa dữ liệu pháp luật lên đám mây không chỉ là chuyện kỹ thuật. Hồ sơ vụ việc thường chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm, nên vấn đề chủ quyền dữ liệu, nơi đặt máy chủ và bảo mật phải được cân nhắc song song với lợi ích về hiệu năng.

4.2. AI trong pháp luật

Trí tuệ nhân tạo (*artificial intelligence*, viết tắt AI) là lĩnh vực giúp máy tính thực hiện những việc vốn cần trí tuệ con người: hiểu ngôn ngữ, nhận diện quy luật, suy luận và ra đề xuất. Khi kết hợp với dữ liệu lớn pháp luật, AI chuyển từ ý tưởng viễn tưởng thành những công cụ rất thực tế mà giới luật gia đã và đang dùng hằng ngày. Bảng dưới đây tổng hợp những nhóm ứng dụng tiêu biểu.

Bảng 4.1 - Ứng dụng AI trong pháp luật

Ứng dụng	AI làm gì	Giá trị mang lại
Tra cứu thông minh	Hiểu câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm điều luật và bản án liên quan theo ngữ nghĩa chứ không chỉ theo từ khóa.	Tìm đúng nguồn trong vài giây thay vì lật giờ hàng giờ.
Rà soát hợp đồng	Quét hợp đồng, phát hiện điều khoản rủi ro, thiếu sót hoặc bất lợi và đối chiếu với mẫu chuẩn.	Giảm sai sót, rút ngắn thời gian thẩm định.
Dự đoán kết quả vụ việc	Dựa trên án lệ tương tự để ước lượng xu hướng kết quả và mức độ rủi ro.	Hỗ trợ đánh giá phương án, tư vấn thân chủ.

Ứng dụng	AI làm gì	Giá trị mang lại
Trợ lý pháp lý	Trả lời hỏi đáp, soạn thảo bản nháp văn bản, hướng dẫn thủ tục theo hội thoại.	Mở rộng tiếp cận pháp luật cho người dân và cán bộ.
Tóm tắt	Rút gọn bản án dài, hồ sơ lớn thành các ý chính có cấu trúc.	Nắm nhanh cốt lõi, tiết kiệm thời gian đọc.

Điểm chung của các ứng dụng trên là AI không tự mình phán quyết, mà **hỗ trợ chuyên gia** làm nhanh và tốt hơn phần việc nặng về xử lý văn bản. Muốn biết một công cụ như vậy đáng tin đến đâu, cần nhìn vào cách nó được tạo ra - từ dữ liệu đầu vào tới khâu con người giám sát ở đầu ra.



Hình 4.1 - Quy trình một mô hình AI pháp lý: từ dữ liệu pháp luật, qua huấn luyện và kiểm định, đến hỗ trợ chuyên gia và giám sát của con người.

4.3. Vì sao AI hợp với công việc pháp lý

Không phải ngẫu nhiên mà pháp luật trở thành mảnh đất màu mỡ cho AI. Bản chất công việc pháp lý có ba đặc điểm khiến nó ăn khớp một cách tự nhiên với thế mạnh của công nghệ hiện đại.

Thứ nhất, pháp luật là công việc của ngôn ngữ. Luật, bản án, hợp đồng, cáo trạng, lời khai - tất cả đều là văn bản. Trong khi đó, bước tiến lớn nhất của AI thập niên gần đây nằm chính ở khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (*natural language processing*). Một công nghệ giải đọc và viết gập một nghề sống bằng chữ nghĩa là sự tương hợp gần như hoàn hảo.

Thứ hai, pháp luật vận hành theo quy luật và tiền lệ. Hệ thống pháp lý đề cao tính nhất quán: những vụ việc giống nhau nên được xử lý tương tự, lập luận dựa trên án lệ và nguyên tắc đã có. Đây đúng là kiểu bài toán nhận diện quy luật (*pattern recognition*) mà AI đặc biệt mạnh - học từ hàng nghìn ví dụ quá khứ để nhận ra khuôn mẫu lặp lại.

Thứ ba, khối lượng tài liệu vượt sức người. Một vụ kiện lớn có thể kèm hàng chục nghìn trang chứng cứ; một câu hỏi pháp lý có thể liên quan tới hàng trăm văn bản chồng chéo. AI quét toàn bộ khối tài liệu ấy trong thời gian rất ngắn và đánh dấu những gì đáng chú ý. Nói cách khác, AI gánh phần *đọc và sàng lọc* đồ sộ, dành cho con người phần *quyết định và chịu trách nhiệm*.

GÓC THỰC TIỄN

Trong nghiệp vụ điều tra tài liệu (*e-discovery*), thay vì hàng chục người đọc thủ công từng trang, AI xếp hạng tài liệu theo mức liên quan để luật sư ưu tiên xem trước. Việc từng tốn nhiều tuần có thể rút xuống vài ngày, với chi phí thấp hơn nhiều.

4.4. Cạm bẫy nghiêm trọng: hộp đen, thiên lệch và "ảo giác"

Sức mạnh của AI đi kèm những rủi ro mà trong lĩnh vực pháp luật - nơi mỗi quyết định ảnh hưởng đến quyền, tài sản và tự do của con người - không thể xem nhẹ. Có bốn vấn đề cần khắc cốt ghi tâm.

Hộp đen (*black box*). Nhiều mô hình AI đưa ra kết quả mà chính người tạo ra cũng khó giải thích cặn kẽ vì sao. Trong pháp luật, một quyết định không giải thích được là điều khó chấp nhận: bị cáo có quyền biết vì sao mình bị xử như vậy. Đây là lý do tính giải thích được (*explainability*) trở thành yêu cầu bắt buộc, không phải tùy chọn.

Thiên lệch (*bias*). AI học từ dữ liệu quá khứ, nên nếu quá khứ chứa đựng bất công - phân biệt đối xử theo giới, vùng miền hay hoàn cảnh - thì mô hình có nguy cơ học lại và *tái tạo chính bất công* đó dưới lớp vỏ khách quan của con số. Một công cụ tưởng như trung lập có thể âm thầm khuếch đại định kiến cũ.

Ảo giác (*hallucination*). Các mô hình ngôn ngữ có thể tạo ra thông tin nghe rất trôi chảy nhưng hoàn toàn bịa đặt - kể cả **trích dẫn những bản án, án lệ không hề tồn tại**. Đã có luật sư nộp cho tòa bản bào chữa dẫn án lệ do AI bịa ra và phải chịu chế tài. Trong nghề luật, một trích dẫn giả có thể phá hỏng cả vụ việc và uy tín nghề nghiệp.

Trách nhiệm cuối cùng thuộc về con người. Dù công cụ mạnh đến đâu, người có quyền phán quyết và người phải chịu trách nhiệm vẫn là con người - thẩm phán, luật sư, công chức. AI là trợ lý, không phải quan tòa. Mọi kết quả của AI đều phải được con người kiểm chứng trước khi dùng.

LƯU Ý

Không bao giờ nộp hay dựa vào nội dung do AI tạo ra mà chưa kiểm tra tận gốc: đối chiếu từng trích dẫn với nguồn luật chính thức, xác minh mọi bản án được viện dẫn có thật, và tự mình chịu trách nhiệm với lập luận cuối cùng. AI có thể sai một cách rất thuyết phục - và trong pháp luật, cái giá của một sai lầm được trình bày trôi chảy có thể là công lý của một con người.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

- Điện toán đám mây cung cấp nơi lưu trữ và năng lực tính toán linh hoạt cho kho dữ liệu pháp luật khổng lồ, truy cập tập trung và an toàn.
- Dữ liệu pháp luật là big data điển hình - đồ sộ, đa dạng và tăng liên tục - chứa đựng tri thức quý cần công cụ mạnh mới khai thác được.
- AI đã tạo ra các ứng dụng thực tế: tra cứu thông minh, rà soát hợp đồng, dự đoán kết quả, trợ lý pháp lý và tóm tắt tài liệu.
- Pháp luật hợp với AI vì công việc nặng về ngôn ngữ, vận hành theo quy luật và tiền lệ, với khối lượng tài liệu vượt sức đọc của con người.
- Bốn cạm bẫy phải luôn cảnh giác: hộp đen thiếu minh bạch, thiên lệch tái tạo bất công, ảo giác bịa án lệ giả - và con người luôn là người quyết định, chịu trách nhiệm cuối cùng.

Xử lý ngôn ngữ pháp lý và phân tích văn bản

Pháp luật sống trong ngôn từ: một điều khoản, một dấu phẩy, một liên từ cũng có thể thay đổi cả nghĩa vụ và quyền lợi. Khi máy tính học cách "đọc" thứ ngôn ngữ tinh vi ấy, cả biến văn bản pháp lý bỗng trở nên tra soát được, so sánh được và tóm lược được trong tích tắc. Nhưng chính sự tinh tế đó cũng là nơi máy dễ hiểu sai nhất - và là lý do con người vẫn phải giữ vai trò người gác cổng.

5.1. Ngôn ngữ pháp lý đặc thù

Ngôn ngữ pháp lý không giống ngôn ngữ đời thường. Nó được xây dựng để đạt tới sự **chính xác** và **không mập mờ**, ngay cả khi cái giá phải trả là những câu dài, nhiều mệnh đề lồng nhau và các cấu trúc phụ thuộc khó theo dõi. Một hợp đồng hay một bản án thường chứa những định nghĩa riêng ("Bên A", "Sản phẩm", "Sự kiện bất khả kháng"), những viện dẫn chéo tới điều khoản khác, và những thuật ngữ mang nghĩa kỹ thuật khác hẳn nghĩa thông thường. Từ "shall" trong tiếng Anh pháp lý là mệnh lệnh ràng buộc chứ không phải tương lai; "và" với "hoặc" trong một liệt kê điều kiện có thể quyết định toàn bộ phạm vi áp dụng.

Đây chính là mảnh đất mà *xử lý ngôn ngữ tự nhiên* (Natural Language Processing, NLP) bước vào. NLP là nhánh của trí tuệ nhân tạo giúp máy tính hiểu, phân tích và tạo ra ngôn ngữ con người. Các kỹ thuật nền tảng gồm: *tách từ và gán nhãn* (tokenization & tagging) để chia câu thành đơn vị có nghĩa; *nhận dạng thực thể* (Named Entity Recognition, NER) để phát hiện tên bên, ngày tháng, số tiền, số hiệu văn bản; và *phân tích cú pháp* (parsing) để dựng lại quan hệ ngữ pháp giữa các thành phần trong câu.

Bước tiến lớn đến từ các *mô hình ngôn ngữ lớn* (Large Language Models, LLM) dựa trên kiến trúc *Transformer*. Thay vì chỉ đếm từ khóa, các mô hình này biểu diễn ý nghĩa của từ và câu dưới dạng *vector nhúng* (embedding), nhờ đó nắm bắt được ngữ cảnh: cùng một từ "thời hạn" sẽ được hiểu khác nhau trong điều khoản thanh toán và trong điều khoản khiếu nại. Một số mô hình còn được huấn luyện chuyên

cho lĩnh vực luật (như dòng Legal-BERT). Tuy vậy, ngôn ngữ pháp lý tiếng Việt với hệ thống thuật ngữ Hán-Việt và cấu trúc viện dẫn riêng vẫn là thách thức đòi hỏi dữ liệu huấn luyện bản địa.

GHI CHÚ

NLP pháp lý không nhằm thay con người "hiểu luật", mà nhằm biến văn bản thành dữ liệu có cấu trúc: ai, làm gì, khi nào, với điều kiện gì. Chính lớp cấu trúc này mới cho phép tìm kiếm, so sánh và cảnh báo tự động.

5.2. Rà soát và phân tích hợp đồng

Rà soát hợp đồng là công việc tiêu tốn nhiều thời gian bậc nhất của giới luật sư. Với những giao dịch lớn, một đội có thể phải đọc hàng nghìn trang để tìm ra những điều khoản bất lợi ẩn sâu trong văn bản. Công nghệ phân tích văn bản pháp lý (*công nghệ pháp lý*, LegalTech) đang tự động hóa phần lớn công đoạn cơ học này.

Một hệ thống rà soát hợp đồng hiện đại thường làm được ba việc. Thứ nhất là **trích xuất điều khoản**: tự động nhận diện và gắn nhãn các loại điều khoản (chấm dứt, bồi thường, bảo mật, giới hạn trách nhiệm, luật áp dụng) rồi lập bảng tổng hợp. Thứ hai là **phát hiện rủi ro**: đối chiếu nội dung với một bộ tiêu chí hoặc "kịch bản chuẩn" (playbook) của tổ chức để cảnh báo những điều khoản thiếu, bất thường hoặc bất lợi - ví dụ một điều khoản phạt vượt ngưỡng, hoặc thiếu điều khoản bất khả kháng. Thứ ba là **so sánh phiên bản**: đối chiếu bản nháp với bản mẫu hay với phiên bản trước để làm nổi bật mọi thay đổi về ngữ nghĩa, không chỉ khác biệt câu chữ.

Bảng 5.1 - Ứng dụng phân tích văn bản pháp lý

Ứng dụng	Việc máy làm	Giá trị mang lại
Trích xuất điều khoản	Nhận diện, phân loại, lập bảng các điều khoản trọng yếu	Rút ngắn thời gian đọc, chuẩn hóa hồ sơ
Phát hiện rủi ro	Đối chiếu với playbook, cảnh báo điều khoản thiếu hoặc bất lợi	Giảm sai sót, kiểm soát rủi ro pháp lý
So sánh phiên bản	Phát hiện khác biệt ngữ nghĩa giữa các bản nháp	Đàm phán minh bạch, tránh cãi vã âm thầm
Phân loại tài liệu	Sắp xếp hồ sơ theo loại và mức ưu tiên	Quản trị hồ sơ, phục vụ thẩm định

Ứng dụng	Việc máy làm	Giá trị mang lại
Chuẩn hóa dữ liệu	Đưa ngày, số tiền, thời hạn về định dạng thống nhất	Kết nối phần mềm quản lý, thống kê

Trong nghiệp vụ *thẩm định pháp lý* (due diligence) khi mua bán doanh nghiệp, các công cụ này đặc biệt hữu ích: chúng nhanh chóng quét qua hàng loạt hợp đồng để tìm những điều khoản "chuyển giao quyền kiểm soát" hay "cấm chuyển nhượng" - đúng thứ có thể làm hỏng cả thương vụ. Cần nhấn mạnh rằng máy đóng vai trò *sàng lọc và làm nổi bật*; quyết định điều khoản nào thực sự rủi ro trong bối cảnh cụ thể vẫn thuộc về luật sư.

5.3. Tóm tắt và trích xuất thông tin

Bên cạnh hợp đồng, một khối lượng khổng lồ tri thức pháp lý nằm trong các bản án, quyết định và văn bản quy phạm. Đọc hết chúng là bất khả thi với con người, nhưng lại là thế mạnh của máy. Hai kỹ thuật bổ trợ nhau ở đây là tóm tắt và trích xuất thông tin.

Tóm tắt tự động (automatic summarization) có hai hướng. **Tóm tắt trích chọn** (extractive) chọn ra những câu quan trọng nhất từ chính văn bản gốc - an toàn vì giữ nguyên câu chữ. **Tóm tắt sinh mới** (abstractive) để mô hình viết lại nội dung bằng câu của riêng nó, gọn và dễ đọc hơn, nhưng ẩn chứa nguy cơ diễn đạt sai. Với một bản án, hệ thống có thể chắt lọc ra: vấn đề pháp lý tranh chấp, lập luận của các bên, căn cứ pháp luật được viện dẫn và phán quyết cuối cùng.

Trích xuất thông tin (Information Extraction) thì đi tìm những mảnh dữ kiện cụ thể và có cấu trúc: số hiệu bản án, tòa tuyên, ngày hiệu lực, các bên, số tiền bồi thường, điều luật áp dụng. Khi được làm ở quy mô lớn, nó cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu án lệ tra cứu được và phát hiện xu hướng xét xử - nền tảng cho *phân tích pháp lý dự báo* (predictive legal analytics), tức ước lượng khả năng thắng kiện dựa trên các vụ tương tự trong quá khứ.

GÓC THỰC TIỄN

Việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao đã tạo ra một kho dữ liệu mở quý giá. Khi kết hợp với công cụ tóm tắt và trích xuất, một nghiên cứu viên có thể trong vài phút nắm được đường hướng xét xử của hàng trăm vụ án cùng loại - công việc trước đây mất hàng tuần.

Điểm chung của cả hai kỹ thuật là biến việc *nghiên cứu* từ chỗ đọc tuần tự thành chỗ truy vấn có mục tiêu. Luật sư không còn hỏi "văn bản này nói gì" mà hỏi "trong mười nghìn văn bản này, cái nào liên quan và chúng nói gì về vấn đề của tôi".

5.4. Sự tinh tế của ngôn ngữ và rủi ro hiểu sai

Sức mạnh của NLP pháp lý đi kèm một điểm yếu cốt tử: pháp luật là nơi ngôn ngữ tinh tế đến mức một thay đổi nhỏ cũng lật ngược ý nghĩa, còn máy thì lại giỏi bắt chước văn phong hơn là hiểu hệ quả pháp lý. Một chữ "không", một liên từ "hoặc" thay vì "và", một vị trí đặt dấu phẩy có thể chuyển một điều khoản từ bảo vệ thành ràng buộc, từ tùy nghi thành bắt buộc.

Ba loại rủi ro thường gặp cần được nhận diện rõ:

- **Bịa đặt nội dung** (*ảo giác*, hallucination): mô hình sinh ra điều luật, số hiệu bản án hoặc trích dẫn nghe rất thuyết phục nhưng không tồn tại.
- **Mất sắc thái**: tóm tắt sinh mới lược bỏ đúng cái điều kiện, ngoại lệ hoặc giới hạn làm nên giá trị pháp lý của một câu.
- **Lệch ngữ cảnh**: máy áp một nghĩa phổ biến lên một thuật ngữ vốn được định nghĩa riêng trong chính văn bản, dẫn tới kết luận sai.

Hệ quả của những sai sót này trong lĩnh vực pháp lý không nhỏ: một hợp đồng ký nhầm, một lời khuyên dựa trên án lệ không có thật, một quyền lợi bị bỏ sót. Vì thế nguyên tắc vàng là **con người giám sát** (*human-in-the-loop*): mọi kết quả do máy tạo ra đều là bản nháp cần chuyên gia kiểm tra, đối chiếu với nguồn gốc và chịu trách nhiệm cuối cùng. Công nghệ tốt là công nghệ minh bạch về nguồn, luôn dẫn chiếu tới đoạn văn bản gốc để con người kiểm chứng, thay vì đưa ra một câu trả lời trơn tru không dấu vết.

LƯU Ý

Không bao giờ để đầu ra của công cụ NLP thay thế cho phán đoán pháp lý của con người. Máy có thể đọc nhanh gấp nghìn lần, nhưng nó không hiểu hậu quả của một từ sai, cũng không chịu trách nhiệm khi sai. Trong pháp luật, trách nhiệm luôn thuộc về người ký, người tư vấn và người xét xử - chứ không phải thuật toán.

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Ngôn ngữ pháp lý đề cao sự chính xác và không mập mờ; NLP và các mô hình ngôn ngữ lớn giúp biến văn bản luật thành dữ liệu có cấu trúc để tìm kiếm, so sánh và cảnh báo.
- Rà soát hợp đồng tự động thực hiện ba việc chính: trích xuất điều khoản, phát hiện rủi ro theo playbook và so sánh phiên bản, rất hữu ích trong thẩm định pháp lý.
- Tóm tắt tự động (trích chọn và sinh mới) cùng trích xuất thông tin giúp khai thác kho bản án khổng lồ, hỗ trợ nghiên cứu và phân tích xu hướng xét xử.
- Ngôn ngữ pháp lý cực kỳ tinh tế: ảo giác, mất sắc thái và lệch ngữ cảnh là những rủi ro có thể gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
- Nguyên tắc con người giám sát là bắt buộc: đầu ra của máy chỉ là bản nháp cần chuyên gia kiểm chứng, và trách nhiệm cuối cùng luôn thuộc về con người.

Chữ ký số, xác thực và chứng cứ điện tử

Trong thế giới giấy tờ, một chữ ký tay và con dấu đỏ là lời cam kết cuối cùng: đây là ý chỉ của tôi, và văn bản này không bị đổi thay. Khi giao dịch dời lên môi trường số, câu hỏi cũ trở lại dưới hình hài mới: làm sao biết ai thực sự đã ký, và làm sao chắc rằng từng con chữ vẫn nguyên vẹn? Chương này kể câu chuyện của những chiếc khóa vô hình đã thay thế mực và dấu, cùng cách pháp luật công nhận và bảo vệ chúng.

6.1. Chữ ký số hoạt động thế nào

Nhiều người vẫn hình dung **chữ ký số** (digital signature) như một hình ảnh chữ ký được quét rồi dán vào tài liệu. Thực ra nó hoàn toàn khác. Chữ ký số không phải là hình vẽ mà là một chuỗi dữ liệu toán học, được sinh ra bằng kỹ thuật **mã hóa** để thực hiện đồng thời hai việc: **xác thực danh tính** người ký và bảo đảm **tính toàn vẹn** của văn bản.

Nền tảng của nó là **hạ tầng khóa công khai** (Public Key Infrastructure, PKI). Mỗi người sở hữu một cặp khóa gắn chặt với nhau: một **khóa bí mật** (private key) được giữ kín tuyệt đối, và một **khóa công khai** (public key) được công bố cho mọi người. Khi ký, hệ thống không mã hóa toàn bộ tài liệu mà trước hết tính ra một **giá trị băm** (hash) - một chuỗi ngắn giống như "dấu vân tay" đại diện cho nội dung. Chỉ cần một dấu phẩy trong văn bản thay đổi, dấu vân tay này lập tức khác đi hoàn toàn. Người ký dùng khóa bí mật của mình mã hóa giá trị băm đó, và kết quả chính là chữ ký số đính kèm tài liệu.

Ở đầu bên kia, người nhận dùng khóa công khai của người ký để giải mã chữ ký, thu lại giá trị băm gốc, đồng thời tự tính lại giá trị băm từ văn bản nhận được. Nếu hai giá trị trùng khớp, có thể khẳng định hai điều cùng lúc: văn bản *đúng do người giữ khóa bí mật đó ký*, và nội dung *không hề bị sửa đổi* sau khi ký. Đây cũng là cơ sở cho tính **chống chối bỏ** (non-repudiation): người ký không thể phủ nhận mình đã ký, vì chỉ họ nắm giữ khóa bí mật. Hình dưới đây minh họa nguyên lý ấy.



Hình 6.1 - Nguyên lý chữ ký số: dùng khóa để ký tài liệu, người nhận xác minh danh tính người ký và bảo đảm văn bản không bị sửa.

Để khóa công khai thực sự thuộc về đúng một con người hay tổ chức, cần một bên thứ ba đáng tin là *tổ chức chứng thực số* (Certification Authority, CA). Tổ chức này cấp *chứng thư số* (digital certificate) gắn danh tính đã được xác minh với khóa công khai, giống như một cơ quan cấp căn cước cho khóa. Nhờ đó, niềm tin không đặt vào lời tự khai của người ký, mà vào một chuỗi tin cậy có thể kiểm chứng.

6.2. Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử

Công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng vô nghĩa nếu pháp luật không thừa nhận. Điểm cốt lõi là nguyên tắc **không phân biệt đối xử** về hình thức: một thông điệp dữ liệu không thể bị từ chối giá trị pháp lý chỉ vì nó tồn tại dưới dạng điện tử. Tại Việt Nam, Luật Giao dịch điện tử là nền tảng khẳng định rằng *hợp đồng điện tử* (electronic contract) và chữ ký điện tử có giá trị như văn bản giấy và chữ ký tay, khi đáp ứng các điều kiện về *chứng thực số* (digital certification) và độ tin cậy.

Cần phân biệt các mức độ khác nhau của công cụ xác thực điện tử, bởi không phải công cụ nào cũng có giá trị pháp lý ngang nhau. Một cú nhấp "Tôi đồng ý" khác xa một chữ ký số có chứng thư do tổ chức được cấp phép cung cấp. Bảng dưới đây tổng hợp những công cụ phổ biến cùng đặc điểm và mức độ tin cậy của chúng.

Bảng 6.1 - Các công cụ xác thực điện tử

Công cụ	Cách hoạt động	Độ tin cậy pháp lý
Chữ ký điện tử đơn giản	Nhấn nút đồng ý, gõ tên, tích ô xác nhận	Thấp, dễ chối bỏ, phù hợp giao dịch giá trị nhỏ
Chữ ký số có chứng thư	Dùng cặp khóa và chứng thư do CA cấp	Cao, xác thực danh tính và toàn vẹn, chống chối bỏ

Công cụ	Cách hoạt động	Độ tin cậy pháp lý
Chứng thư số của tổ chức	Gắn danh tính pháp nhân với khóa công khai	Cao, dùng cho hóa đơn điện tử, kê khai thuế
Con dấu thời gian	Gắn mốc thời gian tin cậy vào tài liệu đã ký	Bổ trợ, chứng minh thời điểm ký chính xác
Xác thực đa yếu tố	Kết hợp mật khẩu, mã OTP, sinh trắc học	Trung bình đến cao, tăng độ chắc về danh tính

Nhờ khung pháp lý này, cả một hệ sinh thái giao dịch không giấy tờ đã trở nên khả thi: hóa đơn điện tử, hợp đồng lao động ký từ xa, kê khai thuế trực tuyến, đấu thầu qua mạng và dịch vụ công cấp độ cao. Giá trị không chỉ nằm ở sự tiện lợi, mà ở khả năng ràng buộc pháp lý thật sự - điều biến một thao tác trên màn hình thành một cam kết có hiệu lực trước tòa.

6.3. Chứng cứ điện tử

Khi tranh chấp xảy ra, câu hỏi chuyển từ "ai đã ký" sang "chứng minh điều đó bằng gì". Ngày nay, phần lớn dấu vết của đời sống đều là dữ liệu số. Một *chứng cứ điện tử* (electronic evidence) có thể là tin nhắn, email, lịch sử chuyển khoản, nhật ký truy cập, hình ảnh, đoạn ghi âm hay dữ liệu định vị. Pháp luật tố tụng Việt Nam đã thừa nhận thông điệp dữ liệu là một nguồn chứng cứ, mở đường cho việc dùng những dấu vết số này tại tòa.

Tuy nhiên, dữ liệu số vừa dễ thu thập lại vừa dễ chỉnh sửa, nên tòa án không chấp nhận nó một cách vô điều kiện. Hai yêu cầu sống còn là **tính toàn vẹn** và **tính xác thực**. Toàn vẹn nghĩa là chứng cứ phải nguyên trạng, không bị thêm bớt kể từ thời điểm hình thành. Xác thực nghĩa là phải chứng minh được chứng cứ đúng là từ nguồn được viện dẫn, chứ không phải ngụy tạo. Để bảo đảm hai yêu cầu này, người ta dùng chính giá trị băm để "niêm phong" dữ liệu, ghi lại *chuỗi hành trình chứng cứ* (chain of custody) mô tả ai đã thu giữ, lưu trữ và xử lý dữ liệu ở từng bước, và trong nhiều trường hợp cần tới giám định kỹ thuật số độc lập.

GHI CHÚ

Một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn tự nó có giá trị chứng minh rất yếu, vì hình ảnh có thể dàn dựng dễ dàng. Chứng cứ điện tử mạnh là chứng cứ được trích xuất trực tiếp từ nguồn gốc (máy chủ nhà mạng, hệ thống ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ) kèm giá trị băm và biên bản thu giữ đúng quy trình, cho phép kiểm chứng rằng dữ liệu chưa từng bị can thiệp.

Chính vì vậy, nghề *điều tra số* (digital forensics) ra đời để thu thập, bảo quản và phân tích chứng cứ điện tử theo chuẩn mực chặt chẽ, sao cho kết quả có thể đứng vững trước sự phản bác của bên đối lập. Ở đây, kỹ thuật và pháp lý gặp nhau: một chứng cứ mạnh về công nghệ nhưng thu thập sai thủ tục vẫn có thể bị loại bỏ.

6.4. Bảo mật và nguy cơ giả mạo

Toàn bộ niềm tin vào chữ ký số đặt lên một giả định duy nhất: khóa bí mật thực sự được giữ kín. Ngay khi khóa bí mật bị lộ hay bị đánh cắp, kẻ gian có thể *giả mạo chữ ký* (signature forgery) một cách hoàn hảo về mặt kỹ thuật, và hệ thống vẫn xác nhận đó là chữ ký hợp lệ. Vì thế, bảo vệ khóa không phải chuyện phụ mà là trái tim của cả kiến trúc an toàn.

Các biện pháp bảo vệ khóa được tổ chức thành nhiều lớp, có thể tóm lược qua bốn trụ cột dưới đây.

LƯU KHÓA AN TOÀN

Dùng thiết bị chuyên dụng như USB Token hay thẻ thông minh (HSM) thay vì lưu khóa trần trên máy tính.

XÁC THỰC NHIỀU LỚP

Kết hợp mật khẩu mạnh, mã OTP và sinh trắc học để mở khóa, tránh việc lộ một yếu tố là mất tất cả.

THU HỒI KỊP THỜI

Khi nghi ngờ lộ khóa, báo ngay tổ chức chứng thực để hủy chứng thư, vô hiệu hóa các chữ ký sau đó.

HẠ TẦNG TIN CẬY

Chỉ dùng chứng thư từ CA được cấp phép, cập nhật phần mềm và kiểm tra chuỗi tin cậy thường xuyên.

Một mối đe dọa mới và đặc biệt nguy hiểm là *công nghệ giả mạo sâu* (deepfake): dùng trí tuệ nhân tạo tạo ra khuôn mặt, giọng nói hay video giả gần như thật để đánh lừa các hệ thống xác thực dựa trên sinh trắc học, hoặc để nguy tạo chứng cứ.

Một cuộc gọi video giả mạo lãnh đạo doanh nghiệp ra lệnh chuyển tiền đã không còn là kịch bản viễn tưởng. Điều này buộc các phương pháp xác thực phải liên tục nâng cấp, kết hợp nhiều yếu tố và bổ sung kỹ thuật phát hiện giả mạo, thay vì tin tuyệt đối vào bất kỳ một dấu hiệu đơn lẻ nào.

LƯU Ý

Khóa bí mật là danh tính pháp lý của bạn trong không gian số. Không bao giờ chia sẻ, sao chép hay cắm thiết bị chứa khóa vào máy tính không tin cậy. Một khóa bị lộ có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm cho những hợp đồng và giao dịch mà bạn chưa từng thực hiện, và việc chứng minh ngược lại trước tòa là vô cùng khó khăn.

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- Chữ ký số dựa trên hạ tầng khóa công khai và giá trị băm, thực hiện đồng thời xác thực danh tính người ký, bảo đảm toàn vẹn văn bản và chống chối bỏ.
- Tổ chức chứng thực số cấp chứng thư gắn danh tính với khóa công khai, tạo nên chuỗi tin cậy có thể kiểm chứng.
- Pháp luật thừa nhận giá trị của hợp đồng và giao dịch điện tử ngang với văn bản giấy, nhưng các công cụ xác thực có mức độ tin cậy pháp lý khác nhau.
- Chứng cứ điện tử như tin nhắn, email và dữ liệu số được công nhận tại tòa khi bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và chuỗi hành trình chứng cứ đúng quy trình.
- Bảo vệ khóa bí mật là cốt lõi của an toàn; nguy cơ giả mạo chữ ký và deepfake đòi hỏi hạ tầng tin cậy vững chắc và xác thực nhiều lớp.

Kết nối, nền tảng và dịch vụ công

Một tờ khai không còn phải sao y ba bản, một thủ tục hành chính hoàn tất ngay trên điện thoại lúc nửa đêm, một cơ quan tự tra cứu được dữ liệu mà lẽ ra công dân phải đi xin: đó là dáng vẻ của một nhà nước số đang thành hình. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là cả một hạ tầng thầm lặng gồm cơ sở dữ liệu, định danh và những đường ống chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan - nơi công nghệ và pháp luật buộc phải song hành.

7.1. Hạ tầng số cho dịch vụ công

Khi nói tới **chính phủ điện tử** (e-Government) và xa hơn là **chính phủ số** (Digital Government), người ta thường hình dung tới những cổng dịch vụ đẹp đẽ mà người dân nhìn thấy. Thực ra phần quyết định lại nằm ở bên dưới: một lớp **hạ tầng số** mà nếu thiếu nó, mọi giao diện chỉ là vỏ rỗng. Lớp hạ tầng này gồm ba trụ cột gắn bó chặt chẽ với nhau.

Trụ cột thứ nhất là các **cơ sở dữ liệu quốc gia** (national databases). Đây là những kho dữ liệu gốc, được coi là nguồn tin cậy duy nhất về một loại thông tin: dân cư, đất đai, doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch. Khi mỗi dữ kiện chỉ có một nơi lưu giữ chuẩn, các cơ quan khác không còn tự thu thập lại, nhờ đó tránh được tình trạng "mỗi nơi một số liệu". Trụ cột thứ hai là **định danh điện tử** (electronic identification), thứ cho phép xác thực chắc chắn một người hay một tổ chức trong môi trường mạng. Trụ cột thứ ba là **nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu** (data integration and sharing platform), đóng vai trò đường trục kết nối các cơ sở dữ liệu và hệ thống với nhau.

Ba trụ cột này có ý nghĩa pháp lý sâu xa hơn về ngoài kỹ thuật của chúng. Khi dữ liệu dân cư được số hóa và xác thực, một quyết định hành chính có thể dựa trên dữ kiện chính xác thay vì lời khai; khi định danh điện tử có giá trị pháp lý, một giao dịch trực tuyến trở nên ràng buộc như ký tay. Nói cách khác, hạ tầng số không chỉ giúp việc nhanh hơn mà còn tạo ra **cơ sở pháp lý mới** cho hành vi diễn ra trên môi trường điện tử.

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

Nguồn dữ liệu gốc, tin cậy về dân cư, đất đai, doanh nghiệp; hạn chế trùng lặp và mâu thuẫn thông tin.

ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Xác thực danh tính người dùng trên mạng, làm nền cho chữ ký số và giao dịch có giá trị pháp lý.

NỀN TẢNG CHIA SẺ

Đường trục kết nối các hệ thống, cho phép dữ liệu luân chuyển an toàn giữa các cơ quan.

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Điểm tiếp xúc thống nhất, nơi người dân nộp hồ sơ và theo dõi kết quả trực tuyến.

7.2. Kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan

Nghịch lý quen thuộc của nền hành chính giấy tờ là công dân phải làm trung gian chuyển dữ liệu giữa chính các cơ quan nhà nước: xin một tờ xác nhận ở nơi này để nộp cho nơi kia, dù cả hai đều thuộc bộ máy công quyền. Mục tiêu của việc **kết nối và chia sẻ dữ liệu** là đảo ngược gánh nặng đó - để dữ liệu tự đi giữa các cơ quan, còn người dân chỉ cần cung cấp một lần.

Mô hình tổ chức tiêu biểu cho triết lý này là cơ chế *một cửa* (one-stop shop) và *một cửa liên thông* (single-window mechanism). Thay vì đi tới nhiều bàn ở nhiều cơ quan, người dân nộp hồ sơ tại một đầu mối; hồ sơ sau đó được luân chuyển và xử lý nội bộ giữa các cơ quan qua nền tảng số. Kết quả là **giảm giấy tờ**, giảm thời gian đi lại và giảm cả cơ hội phát sinh những nhiễu. Về mặt kỹ thuật, sự luân chuyển này dựa trên các *giao diện lập trình ứng dụng* (Application Programming Interface, API) - những cổng kết nối chuẩn hóa cho phép hệ thống này gọi dữ liệu từ hệ thống khác một cách có kiểm soát và ghi vết đầy đủ.

Bảng 7.1 - Nền tảng số cho dịch vụ pháp lý và hành chính

Nền tảng	Chức năng chính	Lợi ích với người dân và cơ quan
Cổng dịch vụ công quốc gia	Đầu mối duy nhất để nộp, tra cứu và theo dõi thủ tục hành chính	Giảm đi lại, minh bạch tiến độ xử lý
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu	Kết nối các cơ sở dữ liệu và hệ thống qua API	Dữ liệu dùng lại, không phải khai nhiều lần
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư	Lưu trữ và xác thực thông tin công dân gốc	Quyết định dựa trên dữ liệu chính xác

Nền tảng	Chức năng chính	Lợi ích với người dân và cơ quan
Hệ thống một cửa điện tử	Tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ liên thông giữa cơ quan	Rút ngắn thời gian, giảm những phiền
Trục liên thông văn bản	Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan	Tiết kiệm giấy, lưu vết đầy đủ

Tuy vậy, chia sẻ dữ liệu không phải là gỡ bỏ mọi rào cản. Mỗi lần dữ liệu luân chuyển đều phải trả lời được ba câu hỏi pháp lý: cơ quan nào được truy cập, cho mục đích gì, và trên căn cứ pháp luật nào. Nguyên tắc **tối thiểu hóa dữ liệu** đòi hỏi chỉ chia sẻ đúng phần cần thiết, chứ không mở toang toàn bộ hồ sơ. Kết nối càng rộng thì kỷ luật về phân quyền và ghi vết càng phải chặt.

7.3. Định danh điện tử và công dân số

Nếu hạ tầng dữ liệu là bộ khung, thì *định danh điện tử* là chiếc chìa khóa mở mọi cánh cửa dịch vụ. Trong thế giới thực, ta chứng minh mình là ai bằng khuôn mặt và giấy tờ tùy thân. Trên môi trường mạng, cần một cơ chế tương đương đủ mạnh để một hệ thống tin rằng người đang giao dịch đúng là chủ thể mà họ tuyên bố - đó chính là *danh tính điện tử* (digital identity).

Một danh tính điện tử tốt phải cân bằng ba yêu cầu thường mâu thuẫn: đủ **tin cậy** để có giá trị pháp lý, đủ **thuận tiện** để người dân dùng được hằng ngày, và đủ **an toàn** để không bị mạo danh. Để đạt độ tin cậy cao, các hệ thống hiện đại dùng *xác thực đa yếu tố* (Multi-Factor Authentication, MFA): kết hợp cái người dùng biết (mật khẩu), cái người dùng có (điện thoại) và cái người dùng là (sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt). Khi danh tính điện tử được pháp luật thừa nhận, nó mở đường cho khái niệm *công dân số* (digital citizen) - người có thể thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ của mình trong không gian số, từ đăng ký thường trú tới ký hợp đồng điện tử.

Định danh điện tử cũng là nền tảng cho **chữ ký số** (digital signature) và các dịch vụ tin cậy khác. Không có một danh tính được xác thực chắc chắn ở gốc, mọi chữ ký hay giao dịch phía sau đều lung lay. Vì vậy, xây dựng định danh điện tử không đơn thuần là phát một tài khoản, mà là thiết lập một hệ thống mà giá trị pháp lý của nó được luật thừa nhận và được kỹ thuật bảo vệ.

GÓC THỰC TIỄN

Tại Việt Nam, ứng dụng định danh điện tử **VNeID** do Bộ Công an phát triển đã trở thành ví dụ điển hình của công dân số. Gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID cho phép người dân tích hợp nhiều loại giấy tờ, đăng nhập Cổng dịch vụ công và thực hiện thủ tục hành chính bằng tài khoản định danh mức độ cao thay cho việc mang theo bản giấy. Đây là bước chuyển từ "cầm giấy tờ" sang "cầm danh tính số" - đặt nền cho hàng loạt dịch vụ trực tuyến có giá trị pháp lý.

7.4. Bảo mật, độ tin cậy và không loại trừ

Càng dồn nhiều dữ liệu và dịch vụ trọng yếu lên một hạ tầng chung, cái giá của sự cố càng lớn. Một cơ sở dữ liệu quốc gia bị xâm nhập không chỉ là mất dữ liệu, mà có thể làm tê liệt cả một mảng dịch vụ công và bào mòn niềm tin của xã hội vào nhà nước số. Vì thế, **bảo mật dữ liệu quốc gia** phải được thiết kế ngay từ đầu chứ không vá vúi về sau: mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền, phân quyền truy cập chặt chẽ, ghi nhật ký mọi lần truy xuất để có thể truy trách nhiệm.

Song song với bảo mật là **độ tin cậy hệ thống** (system reliability). Khi dịch vụ công đã lên mạng, người dân kỳ vọng nó hoạt động mọi lúc; một hệ thống hay sập hoặc mất dữ liệu sẽ nhanh chóng đánh mất lòng tin. Điều này đòi hỏi thiết kế dự phòng, sao lưu định kỳ và khả năng phục hồi sau sự cố. Có ba khía cạnh cần được giữ cân bằng đồng thời:

- **Bảo mật:** bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép và rò rỉ, đặc biệt với dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
- **Sẵn sàng:** hệ thống vận hành ổn định, có phương án dự phòng để dịch vụ không gián đoạn.
- **Toàn vẹn:** dữ liệu không bị sửa đổi trái phép, mọi thay đổi đều có dấu vết kiểm tra được.

Cuối cùng, có một chiều kích dễ bị bỏ quên nhưng mang tính công bằng xã hội: nguyên tắc *không loại trừ* (inclusion). Một nền dịch vụ công số hoàn hảo về kỹ thuật vẫn thất bại nếu nó bỏ lại người già, người ở vùng sâu, người khuyết tật hay đơn giản là người không rành công nghệ. Chuyển đổi số không được biến quyền tiếp cận dịch vụ công thành đặc quyền của người thạo máy tính. Do đó, các kênh hỗ trợ trực tiếp, giao diện thân thiện, dịch vụ trợ giúp và việc duy trì phương án truyền thống cho người chưa thể tiếp cận trực tuyến phải được xem là một phần bắt buộc của hệ thống, chứ không phải phần thêm tùy chọn.

LƯU Ý

Đừng lấy tỷ lệ hồ sơ trực tuyến làm thước đo duy nhất cho thành công của dịch vụ công số. Một hệ thống ép mọi người phải dùng kênh điện tử, trong khi một bộ phận dân cư không có thiết bị, không có kỹ năng hoặc không được hỗ trợ, thực chất đang tạo ra một hàng rào mới thay vì gỡ bỏ hàng rào cũ. Hiệu quả kỹ thuật không bao giờ được đánh đổi bằng việc loại trừ người dân khỏi quyền tiếp cận dịch vụ của họ.

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

- Dịch vụ công số dựa trên ba trụ cột hạ tầng: cơ sở dữ liệu quốc gia, định danh điện tử và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu - lớp nền tạo cả tiện ích lẫn cơ sở pháp lý mới.
- Kết nối và chia sẻ dữ liệu qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và API giúp giảm giấy tờ và để dữ liệu tự luân chuyển giữa các cơ quan thay vì bắt người dân làm trung gian.
- Định danh điện tử là chìa khóa của công dân số, cần cân bằng tin cậy, thuận tiện và an toàn; nó là nền cho chữ ký số và các giao dịch có giá trị pháp lý, minh họa qua VNeID.
- Bảo mật, độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu phải được thiết kế từ đầu, vì sự cố trên hạ tầng dùng chung có hậu quả rất lớn với dịch vụ công và niềm tin xã hội.
- Nguyên tắc không loại trừ đòi hỏi giữ lại kênh hỗ trợ và phương án cho người chưa rành công nghệ, để chuyển đổi số không biến thành một hàng rào tiếp cận mới.

PHẦN III

Ứng dụng thực tiễn

Từ đây, cuốn sách bước ra khỏi lý thuyết để nhìn thẳng vào những nơi công nghệ đang thực sự thay đổi đời sống pháp lý: chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến, tòa án điện tử và tố tụng số, công nghệ pháp lý cùng các trợ lý pháp lý ảo, hợp đồng thông minh. Đó cũng là câu chuyện về mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người dân và về điều tra số trong thời đại dữ liệu. Mỗi ứng dụng đều mang theo cả cơ hội lẫn ranh giới cần được giữ.

Chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Có một thời, làm một thủ tục hành chính nghĩa là xin nghỉ làm, xếp hàng, chờ đợi và đi lại nhiều lần. Chính phủ điện tử đảo ngược logic ấy: thay vì người dân phải tìm đến cơ quan nhà nước, chính dịch vụ công đi tìm người dân qua một chiếc điện thoại. Nhưng để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chuyển đổi này, công nghệ thôi là chưa đủ.

8.1. Chính phủ điện tử là gì

Chính phủ điện tử (e-government) là việc các cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để cung cấp dịch vụ, chia sẻ thông tin và vận hành bộ máy hành chính trên nền tảng số. Nói ngắn gọn, đó là chính quyền hoạt động qua mạng: người dân và doanh nghiệp tương tác với nhà nước không còn bị giới hạn bởi giờ hành chính hay khoảng cách địa lý, mà thông qua các cổng thông tin, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Chính phủ điện tử thường được nhìn ở ba trục quan hệ. Thứ nhất là **G2C** (Government to Citizen) - nhà nước phục vụ người dân, như cấp giấy tờ, đăng ký hộ tịch, tra cứu bảo hiểm. Thứ hai là **G2B** (Government to Business) - nhà nước với doanh nghiệp, như đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, đấu thầu qua mạng. Thứ ba là **G2G** (Government to Government) - các cơ quan nhà nước liên thông dữ liệu với nhau để phối hợp xử lý. Chính trục G2G mới là phần khó nhất và cũng quyết định nhất: nếu các cơ quan không chia sẻ được dữ liệu, người dân vẫn phải tự mình chạy hồ sơ từ cửa này sang cửa khác.

Gần đây, khái niệm **chính phủ số** (digital government) được dùng để chỉ bước tiến cao hơn: không chỉ đưa quy trình cũ lên mạng, mà thiết kế lại toàn bộ cách vận hành dựa trên dữ liệu, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Hình dưới đây mô tả một quy trình dịch vụ công trực tuyến điển hình.



Hình 8.1 - Dịch vụ công trực tuyến: người dân nộp hồ sơ qua cổng số, hệ thống xử lý và liên thông cơ quan, trả kết quả tận nơi.

8.2. Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến (online public services) là những thủ tục hành chính được thực hiện qua môi trường mạng, từ đăng ký khai sinh, cấp phép xây dựng, đổi giấy phép lái xe cho đến nộp thuế và đóng bảo hiểm. Điểm cốt lõi là người dân có thể hoàn tất công việc mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước: khai báo trực tuyến, nộp phí trực tuyến, và nhận kết quả qua bưu chính hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý.

Không phải dịch vụ nào cũng "trực tuyến" ở cùng một mức. Người ta thường phân loại theo mức độ số hóa của quy trình, từ chỗ chỉ tra cứu thông tin cho đến chỗ xử lý và trả kết quả hoàn toàn trên mạng. Cách phân mức này giúp đo lường tiến độ chuyển đổi số và đặt mục tiêu rõ ràng cho từng cơ quan.

Bảng 8.1 - Các mức độ dịch vụ công trực tuyến

Mức độ	Người dân làm được gì	Ví dụ
Mức 1 - Cung cấp thông tin	Tra cứu thông tin về thủ tục, hồ sơ, lệ phí	Xem hướng dẫn đăng ký kết hôn trên cổng
Mức 2 - Tương tác một phần	Tải và điền mẫu tờ khai, nhưng vẫn nộp trực tiếp	Tải mẫu đơn cấp phép rồi mang đến nộp
Mức 3 - Nộp hồ sơ trực tuyến	Khai và gửi hồ sơ qua mạng, chờ xử lý	Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua cổng
Mức 4 - Toàn trình	Khai, nộp phí và nhận kết quả hoàn toàn trực tuyến	Kê khai và nộp thuế điện tử, cấp bản điện tử

Ở Việt Nam, các nền tảng như **Cổng Dịch vụ công quốc gia** và ứng dụng định danh điện tử **VNeID** đang hợp nhất hàng nghìn thủ tục về một đầu mối, gắn với **định danh điện tử** (electronic identification) để xác thực người dùng và **chữ ký số** (digital signature) để bảo đảm giá trị pháp lý của hồ sơ. Mục tiêu đặt ra là đưa phần lớn dịch vụ công lên mức toàn trình, nơi một công dân có thể hoàn tất thủ tục ngay tại nhà, vào bất cứ giờ nào.

8.3. Giảm thủ tục, tăng minh bạch

Giá trị lớn nhất của dịch vụ công trực tuyến không nằm ở sự tiện lợi bề mặt, mà ở khả năng cắt bỏ những khâu trung gian vốn là mảnh đất của phiền hà và tiêu cực. Khi quy trình được số hóa, mỗi bước xử lý đều để lại dấu vết: ai tiếp nhận, khi nào, đang ở khâu nào, còn bao lâu. Sự công khai này chính là liều thuốc mạnh cho **minh bạch** và cho việc **chống những nhiễu**.

Có thể tóm gọn lợi ích ở bốn khía cạnh sau:

GIẢM THỦ TỤC

Cắt bớt giấy tờ trùng lặp, tái sử dụng dữ liệu đã có thay vì bắt khai lại nhiều lần.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Không phải đi lại, xếp hàng; nhiều thủ tục rút từ nhiều ngày xuống còn vài phút thao tác.

TĂNG MINH BẠCH

Quy trình, phí và tiến độ được công khai; mọi thao tác đều được ghi vết để giám sát.

CHỐNG NHỮNG NHIỄU

Giảm tiếp xúc trực tiếp làm thu hẹp cơ hội vò vĩnh và xin - cho tùy tiện.

Bên cạnh đó, dữ liệu thu được từ quá trình vận hành còn giúp cơ quan quản lý nhìn thấy điểm nghẽn: thủ tục nào hay bị chậm, khâu nào hồ sơ dồn ứ, đơn vị nào xử lý quá hạn. Nhờ đó, cải cách không còn dựa trên cảm tính mà dựa trên bằng chứng số.

GÓC THỰC TIỄN

Việc thanh toán phí và lệ phí không dùng tiền mặt gắn với dịch vụ công trực tuyến là một cải cách âm thầm nhưng hiệu quả. Khi khoản thu được ghi nhận điện tử và đối soát tự động, khoảng trống cho các khoản "phí không chính thức" bị thu hẹp đáng kể, đồng thời ngân sách cũng minh bạch hơn.

8.4. Khoảng cách số và không bỏ ai lại phía sau

Tuy vậy, một dịch vụ chỉ thực sự công bằng khi mọi người dân đều tiếp cận được. Đây là lúc phải đối diện với *khoảng cách số* (digital divide) - sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ giữa các nhóm dân cư. Người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu vùng xa, người có thu nhập thấp hay ít học vấn công nghệ dễ trở thành những người bị bỏ lại nếu nhà nước mặc định rằng "ai cũng có điện thoại thông minh và biết dùng".

Khoảng cách này có nhiều lớp: thiếu thiết bị và đường truyền, thiếu kỹ năng số, thiếu niềm tin vào giao dịch trực tuyến, và cả rào cản về ngôn ngữ hay thị lực. Nếu chỉ chạy theo tỷ lệ số hóa mà bỏ qua các lớp này, chính phủ điện tử có nguy cơ tạo ra một tầng lớp công dân "hạng hai" - những người vẫn cần dịch vụ nhất nhưng lại khó chạm tới nó nhất.

Nguyên tắc *không bỏ ai lại phía sau* đòi hỏi những giải pháp cụ thể: giữ song song kênh truyền thống (quầy trực tiếp, điện thoại, bưu chính) bên cạnh kênh số; bố trí nhân viên và tình nguyện viên hỗ trợ thao tác tại bộ phận một cửa; thiết kế giao diện đơn giản, dễ đọc, hỗ trợ người khuyết tật theo chuẩn tiếp cận; và bền bỉ phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng. Chuyển đổi số thành công không phải khi đóng hết các quầy giấy, mà khi người dân có **quyền lựa chọn** cách phù hợp nhất với mình.

LƯU Ý

Đừng biến "trực tuyến" thành điều kiện bắt buộc duy nhất để hưởng một dịch vụ công thiết yếu. Khi một dịch vụ chỉ còn tồn tại trên mạng và không còn lối đi thay thế, những người yếu thế nhất về công nghệ có thể bị tước đoạt quyền tiếp cận chính đáng của mình. Số hóa là để mở rộng cánh cửa cho mọi người, không phải để dựng thêm một bức tường mới.

TÓM TẮT CHƯƠNG 8

- Chính phủ điện tử là việc cơ quan nhà nước dùng công nghệ để cung cấp dịch vụ và vận hành trên nền tảng số, thể hiện qua ba trục quan hệ G2C, G2B và G2G, trong đó liên thông dữ liệu giữa các cơ quan là khâu quyết định.
- Dịch vụ công trực tuyến cho phép người dân đăng ký, xin cấp phép, nộp thuế mà không cần đến cơ quan; mức độ cao nhất là dịch vụ toàn trình, khai - nộp - nhận kết quả hoàn toàn trên mạng.
- Số hóa quy trình giúp giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, tăng minh bạch và chống nhũng nhiễu nhờ mỗi bước xử lý đều được ghi vết và công khai.
- Định danh điện tử và chữ ký số là nền tảng bảo đảm giá trị pháp lý cho hồ sơ trực tuyến, giúp hợp nhất thủ tục về một đầu mối.
- Khoảng cách số là thách thức lớn: cần giữ kênh truyền thống, hỗ trợ trực tiếp và phổ cập kỹ năng để bảo đảm nguyên tắc không bỏ ai lại phía sau.

Tòa án điện tử và tố tụng số

Trong nhiều thế kỷ, công lý gắn liền với hình ảnh những chồng hồ sơ giấy, những phiên tòa nơi mọi người phải hiện diện và những bản án cất kín trong kho lưu trữ. Chuyển đổi số đang viết lại khung cảnh ấy: đơn khởi kiện gửi qua vài cú nhấp chuột, phiên tòa nối liền hai đầu đất nước qua màn hình, bản án được công khai để bất kỳ ai cũng tra cứu được. Nhưng dù công nghệ có len tới đâu, thứ nằm ở trung tâm phán quyết vẫn phải là lương tri của con người.

9.1. Tòa án bước vào kỷ nguyên số

Khái niệm **tòa án điện tử** (e-court) không đơn thuần là đặt máy tính lên bàn thư ký. Đó là quá trình tái thiết kế toàn bộ vòng đời của một vụ án - từ khi người dân gõ cửa công lý đến khi bản án được thi hành - trên một nền tảng số thống nhất. Ở mô hình này, hồ sơ không còn là tập giấy đóng dấu mà là một **bộ dữ liệu điện tử** có thể tra cứu, sao chép và luân chuyển tức thời giữa các bộ phận.

Trụ cột đầu tiên là **nộp đơn trực tuyến** (e-filing). Thay vì đến trụ sở nộp đơn giấy, đương sự có thể khởi kiện, gửi tài liệu và nộp tạm ứng án phí qua cổng dịch vụ công. Hệ thống tự động ghi nhận thời điểm nộp, cấp mã hồ sơ và gửi biên nhận điện tử, xóa bỏ những tranh cãi về việc "đã nộp hay chưa, nộp lúc nào".

Trụ cột thứ hai là **hồ sơ vụ án điện tử** (electronic case file). Mọi văn bản - đơn từ, chứng cứ, biên bản, quyết định - được số hóa và lưu trong một hồ sơ duy nhất mà thẩm phán, thư ký và đương sự truy cập theo đúng quyền hạn. Trụ cột thứ ba là **quản lý vụ án** (case management), phần mềm theo dõi tiến độ, tự động nhắc thời hạn tố tụng, phân công ngẫu nhiên vụ án cho thẩm phán nhằm hạn chế tiêu cực, và thống kê tình hình giải quyết án theo thời gian thực.

NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN

Khởi kiện, gửi tài liệu và nộp án phí từ xa, có biên nhận điện tử xác thực thời điểm.

HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Số hóa toàn bộ tài liệu vào một hồ sơ duy nhất, truy cập theo phân quyền.

QUẢN LÝ VỤ ÁN

Theo dõi tiến độ, nhắc thời hạn, phân án ngẫu nhiên và thống kê tự động.

TỔNG ĐẠT ĐIỆN TỬ

Gửi giấy triệu tập, thông báo và quyết định qua phương tiện điện tử.

Tại Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao đã từng bước triển khai các dịch vụ công trực tuyến, gửi và nhận đơn khởi kiện điện tử, công bố bản án và biên lai điện tử. Đây là những viên gạch đầu tiên cho một nền tư pháp vận hành trên dữ liệu thay vì trên giấy.

GHI CHÚ

Số hóa tòa án không phải là mục tiêu tự thân. Giá trị thực nằm ở chỗ nó rút ngắn thời gian giải quyết án, giảm chi phí đi lại của người dân và làm cho tiến trình tố tụng trở nên minh bạch, có thể kiểm tra ở từng bước.

9.2. Xét xử trực tuyến

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh một xu hướng vốn còn dè dặt: *phiên tòa trực tuyến* (online hearing). Khi việc tập trung đông người trở nên rủi ro, tòa án nhiều nước - trong đó có Việt Nam - đã tổ chức xét xử qua nền tảng hội nghị truyền hình, cho phép các thành phần tham gia có mặt từ những địa điểm khác nhau mà phiên tòa vẫn diễn ra công khai, liên tục và được ghi hình đầy đủ.

Xét xử trực tuyến mở ra khả năng *làm chứng từ xa* (remote testimony): nhân chứng đang ở nước ngoài, bị hại là trẻ em cần được bảo vệ, hay bị cáo đang bị tạm giam đều có thể tham gia mà không phải di chuyển. Điều này vừa tiết kiệm chi phí dẫn giải, vừa giảm sang chấn cho những người dễ tổn thương. Ở Việt Nam, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, tạo cơ sở pháp lý cho việc xét xử một số loại vụ án qua hình thức này.

Tuy vậy, chuyển phiên tòa lên màn hình đặt ra không ít thách thức: bảo đảm đường truyền ổn định, xác thực danh tính người tham gia, giữ tính trang nghiêm của phiên xử, và nhất là bảo đảm quyền bào chữa khi luật sư và thân chủ không ngồi cạnh nhau. Vì lẽ đó, xét xử trực tuyến thường chỉ áp dụng với những vụ án có tình tiết đơn giản, chứng cứ rõ ràng.

Bảng 9.1 - Ứng dụng công nghệ trong tố tụng

Công nghệ	Vai trò trong tố tụng	Lợi ích
Hội nghị truyền hình	Kết nối các điểm cầu để mở phiên tòa trực tuyến	Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và dẫn giải
Làm chứng từ xa	Cho nhân chứng, bị hại tham gia từ địa điểm an toàn	Bảo vệ người dễ tổn thương, thu thập lời khai xuyên biên giới
Ghi âm, ghi hình	Lưu lại toàn bộ diễn biến phiên tòa	Minh bạch, phục vụ kiểm tra và kháng cáo
Trình chiếu chứng cứ số	Hiển thị tài liệu, hình ảnh, sơ đồ cho mọi thành phần	Tranh tụng rõ ràng, giảm tranh cãi về chứng cứ
Chữ ký số	Ký và ban hành văn bản tố tụng điện tử	Bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn của văn bản

Cần phân biệt rõ: công nghệ ở đây thay đổi *hình thức* tiến hành tố tụng, chứ không thay đổi *bản chất* của nó. Nguyên tắc xét xử công khai, tranh tụng, suy đoán vô tội và quyền bào chữa vẫn phải được giữ nguyên vẹn dù phiên tòa diễn ra trong phòng xử hay trên màn hình.

9.3. Công khai bản án và minh bạch tư pháp

Một trong những thành tựu đáng kể nhất của tư pháp số là việc *công khai bản án* (publishing judgments). Khi hàng trăm nghìn bản án được đưa lên cổng thông tin điện tử, chúng chuyển từ tài sản khép kín của tòa án thành nguồn tri thức pháp lý mở cho toàn xã hội. Bất kỳ ai - luật sư, nhà nghiên cứu, sinh viên hay người dân - đều có thể đọc, tra cứu và học hỏi từ cách tòa lập luận.

Công khai bản án phục vụ nhiều mục tiêu cùng lúc. Nó tăng cường **minh bạch tư pháp**: khi phán quyết được phơi bày dưới ánh sáng công luận, thẩm phán phải viết cẩn trọng hơn, lập luận chặt chẽ hơn. Nó thúc đẩy **tính thống nhất** trong áp dụng pháp luật: những vụ việc giống nhau cần được xử lý giống nhau, và việc so sánh

công khai giúp lộ ra những chỗ xét xử thiếu nhất quán. Đặc biệt, kho bản án công khai là nguyên liệu để phát triển **án lệ** (case law) - những bản án mẫu mực được lựa chọn làm khuôn tham chiếu, góp phần lấp đầy khoảng trống của luật thành văn.

GÓC THỰC TIỄN

Cổng công bố bản án và quyết định của Tòa án nhân dân tối cao hiện lưu trữ hàng trăm nghìn bản án. Khi kết hợp với công cụ tìm kiếm và phân tích, kho dữ liệu này cho phép một luật sư nắm được đường hướng xét xử của tòa đối với một loại tranh chấp chỉ trong vài phút - điều trước đây gần như không thể.

Cần lưu ý rằng công khai bản án phải đi kèm với **bảo vệ dữ liệu cá nhân**. Trước khi công bố, các thông tin nhạy cảm - tên đương sự trong một số loại vụ án, địa chỉ, số định danh, bí mật đời tư - cần được mã hóa hoặc lược bỏ để cân bằng giữa quyền được biết của công chúng và quyền riêng tư của cá nhân. Suy cho cùng, minh bạch không phải là phơi bày mọi thứ, mà là để công chúng kiểm chứng được cách công lý vận hành. Chính khả năng kiểm chứng ấy mới là nền móng bền vững nhất cho **niềm tin vào công lý**.

9.4. AI hỗ trợ nhưng không thay thẩm phán

Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thành thạo việc đọc luật, tóm tắt bản án và dự báo kết quả, một câu hỏi tất yếu nảy sinh: liệu có ngày máy thay con người ngồi ghế thẩm phán? Câu trả lời có nguyên tắc là **không**, và hiểu vì sao lại như vậy là điều cốt lõi của chương này.

AI có thể là một trợ lý xuất sắc cho thẩm phán. Nó tra cứu án lệ và điều luật liên quan trong tích tắc, phát hiện mâu thuẫn trong hồ sơ, tóm tắt hàng nghìn trang tài liệu, thậm chí gợi ý khung hình phạt tham khảo dựa trên các vụ tương tự. Những việc này giải phóng thẩm phán khỏi gánh nặng cơ học để tập trung vào phần khó nhất: cân nhắc và quyết định.

Nhưng xét xử không chỉ là phép tính. Phán quyết đòi hỏi **trí tuệ** (wisdom) để đọc được bối cảnh và ý nghĩa của từng vụ việc riêng biệt, đòi hỏi **lương tâm** (conscience) để cân nhắc lẽ công bằng vượt lên trên câu chữ, và đòi hỏi **trách nhiệm**

giải trình (accountability) - một điều mà thuật toán không thể gánh vác. Khi một bản án sai làm oan một con người, phải có ai đó chịu trách nhiệm; máy không thể đứng trước công luận để trả lời.

Nguy hiểm hơn cả là **thiên lệch thuật toán** (algorithmic bias) trong lượng hình. Các hệ thống đánh giá rủi ro tái phạm ở nước ngoài - điển hình là công cụ COMPAS tại Hoa Kỳ - từng bị phát hiện đưa ra dự báo bất lợi một cách có hệ thống đối với một số nhóm chủng tộc, bởi chúng học từ dữ liệu lịch sử vốn đã chứa sẵn định kiến. Khi máy "học" từ những bản án bất công trong quá khứ, nó có nguy cơ tự động hóa và khuếch đại chính sự bất công đó, khoác lên nó tấm áo khách quan giả tạo của con số.

LƯU Ý

Không bao giờ để AI tự quyết định số phận pháp lý của một con người. Máy có thể gợi ý, sắp xếp và cảnh báo, nhưng phán quyết cuối cùng - đặc biệt là quyết định về tội danh và hình phạt - phải do thẩm phán con người đưa ra, chịu trách nhiệm và giải thích được. Một bản án không chỉ cần đúng luật, mà còn cần thấu tình; và cái tình ấy chỉ con người mới có.

TÓM TẮT CHƯƠNG 9

- Tòa án điện tử tái thiết kế toàn bộ vòng đời vụ án trên nền tảng số, với ba trụ cột là nộp đơn trực tuyến, hồ sơ vụ án điện tử và quản lý vụ án tự động.
- Xét xử trực tuyến cho phép các thành phần tham gia từ xa và làm chứng từ xa, tiết kiệm chi phí và bảo vệ người dễ tổn thương, nhưng chỉ thay đổi hình thức chứ không thay đổi bản chất tố tụng.
- Công khai bản án tăng cường minh bạch tư pháp, thúc đẩy tính thống nhất trong áp dụng pháp luật và tạo nguồn dữ liệu cho án lệ, đồng thời phải bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- AI là trợ lý đắc lực trong tra cứu và phân tích, nhưng việc xét xử đòi hỏi trí tuệ, lương tâm và trách nhiệm giải trình mà thuật toán không thể thay thế.
- Thiên lệch thuật toán trong lượng hình là rủi ro nghiêm trọng: máy có thể tự động hóa định kiến lịch sử, nên phán quyết cuối cùng phải luôn thuộc về con người.

Công nghệ pháp lý và trợ lý pháp lý

Trong nhiều thế kỷ, nghề luật gắn liền với hình ảnh những kệ sách dày cộp, những đêm dài rà soát hồ sơ và những giờ tính phí đắt đỏ. Giờ đây, một lớp công cụ mới đang lặng lẽ làm thay phần việc lặp đi lặp lại ấy, giải phóng luật sư cho những việc chỉ con người mới làm được. Và lần đầu tiên, người dân bình thường cũng có thể gõ một câu hỏi pháp luật vào ô chat và nhận về lời giải đáp trong vài giây.

10.1. Legaltech thay đổi nghề luật

Công nghệ pháp lý (legaltech) là tập hợp các phần mềm và nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động pháp lý: từ tra cứu, soạn thảo, rà soát cho tới quản lý vụ việc và tuân thủ. Điểm cốt lõi của làn sóng này không phải là robot thay thế con người, mà là **tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại** vốn ngốn phần lớn thời gian của một luật sư: tìm điều luật liên quan, sao chép điều khoản mẫu, đối chiếu ngày tháng, kiểm tra tính nhất quán của một bộ hồ sơ dày.

Hãy hình dung một luật sư trẻ trước đây phải mất cả buổi để dò từng trang hợp đồng tìm điều khoản chấm dứt, thì nay công cụ có thể trích xuất và lập bảng chỉ trong vài phút. Thời gian tiết kiệm được không biến mất, mà được chuyển sang những việc **giá trị cao** hơn: xây dựng chiến lược tranh tụng, đàm phán với đối tác, tư vấn phương án kinh doanh, hay đơn giản là ngồi lắng nghe và trấn an một thân chủ đang lo lắng. Đây là những phần việc đòi hỏi **phán đoán** (judgment), sự đồng cảm và trách nhiệm - những thứ máy móc không có.

Sự dịch chuyển này cũng định hình lại mô hình kinh tế của nghề luật. Khi việc tính phí theo giờ cho các tác vụ cơ học không còn hợp lý, nhiều hãng luật chuyển sang tính phí trọn gói theo giá trị công việc. Người hưởng lợi cuối cùng là khách hàng: chi phí giảm, tốc độ nhanh hơn và chất lượng đồng đều hơn nhờ bớt sai sót do con người mệt mỏi hay bất cẩn.

GHI CHÚ

Legaltech không xóa bỏ nghề luật mà tái phân bổ lao động trong nghề: máy đảm nhận phần lặp lại và đo đếm được, con người giữ lại phần sáng tạo, phán đoán và chịu trách nhiệm. Luật sư biết dùng công cụ tốt sẽ có lợi thế rõ rệt so với luật sư từ chối công nghệ.

10.2. Công cụ cho luật sư và doanh nghiệp

Hệ sinh thái legaltech ngày nay khá đa dạng, nhưng có thể quy về vài nhóm chức năng chính phục vụ cả luật sư hành nghề lẫn bộ phận pháp chế trong doanh nghiệp. Mỗi nhóm giải quyết một khâu cụ thể trong vòng đời của một công việc pháp lý.

Nhóm thứ nhất là **soạn thảo tài liệu**: các nền tảng tạo hợp đồng từ mẫu thông minh, tự điền thông tin các bên và gợi ý điều khoản phù hợp. Nhóm thứ hai là **rà soát và phân tích**: đối chiếu bản nháp với bộ tiêu chí chuẩn của tổ chức để cảnh báo điều khoản thiếu hoặc bất lợi. Nhóm thứ ba là **quản lý vụ việc** (case management): theo dõi tiến độ, thời hạn tố tụng, tài liệu và lịch làm việc trên một giao diện tập trung. Nhóm thứ tư là **tuân thủ**: giám sát thay đổi của pháp luật và cảnh báo khi hoạt động của doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm.

Bảng 10.1 - Các loại công cụ legaltech

Nhóm công cụ	Chức năng chính	Người dùng điển hình
Soạn thảo tài liệu	Tạo hợp đồng, đơn từ từ mẫu thông minh; tự điền dữ liệu	Luật sư, pháp chế doanh nghiệp
Rà soát hợp đồng	Trích xuất, phân loại điều khoản; cảnh báo rủi ro theo playbook	Hãng luật, bộ phận mua sắm
Quản lý vụ việc	Theo dõi tiến độ, thời hạn, hồ sơ và lịch tố tụng	Văn phòng luật sư, tòa án
Nghiên cứu pháp luật	Tra cứu văn bản, án lệ; tóm tắt và trích xuất nhanh	Luật sư, nghiên cứu viên
Quản trị tuân thủ	Giám sát thay đổi quy định; cảnh báo nguy cơ vi phạm	Doanh nghiệp, ngân hàng

Với doanh nghiệp, giá trị của legaltech nằm ở khả năng **chuẩn hóa và mở rộng quy mô**. Một tập đoàn ký hàng nghìn hợp đồng mỗi năm không thể để mỗi hợp đồng được soạn theo một kiểu; các công cụ này bảo đảm mọi văn bản tuân theo

cùng một bộ chuẩn, mọi rủi ro được sàng lọc theo cùng một thước đo. Cần nhấn mạnh rằng đầu ra của mọi công cụ ở trên đều là *bản nháp* hoặc *cảnh báo*, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người có chuyên môn.

10.3. Trợ lý pháp lý AI cho người dân

Nếu các công cụ ở mục trước phục vụ giới chuyên môn, thì *trợ lý pháp lý AI* (AI legal assistant) lại hướng tới một đối tượng rộng lớn hơn nhiều: người dân bình thường. Đây có lẽ là đóng góp mang tính xã hội sâu sắc nhất của công nghệ pháp lý, bởi nó chạm tới một vấn đề tồn tại dai dẳng - **khoảng cách tiếp cận công lý**.

Trên thực tế, rất nhiều người không tìm đến luật sư không phải vì thiếu nhu cầu, mà vì rào cản chi phí, khoảng cách địa lý hoặc đơn giản là không biết bắt đầu từ đâu. Một người lao động bị nợ lương, một người thuê nhà bị đòi lại mặt bằng trái hạn, một người bối rối về thủ tục thừa kế - tất cả đều có những câu hỏi pháp luật **cơ bản** lẽ ra nên được giải đáp dễ dàng. Trợ lý pháp lý AI có thể trả lời những câu hỏi như vậy: giải thích quyền và nghĩa vụ, chỉ ra văn bản liên quan, gợi ý các bước cần làm và mẫu đơn cần chuẩn bị.

Giá trị lớn nhất ở đây là **mở rộng tiếp cận** (access to justice). Một trợ lý AI hoạt động suốt ngày đêm, trả lời bằng ngôn ngữ đời thường thay vì thuật ngữ chuyên môn khô khan, và gần như miễn phí. Nó không thay thế luật sư cho những vụ việc phức tạp, nhưng nó giúp người dân *hiểu tình huống của mình* đủ để biết khi nào cần và nên tìm đến chuyên gia. Nói cách khác, nó biến pháp luật từ một lãnh địa xa lạ thành thứ có thể hỏi và hiểu được.

GÓC THỰC TIỄN

Nhiều cổng dịch vụ công và trang thông tin pháp luật đã tích hợp trợ lý ảo để hướng dẫn thủ tục hành chính, tra cứu quy định và điền biểu mẫu. Với người ở vùng sâu vùng xa hay người không rành thủ tục, một trợ lý biết trả lời kiên nhẫn từng bước có thể tạo ra khác biệt rất lớn giữa việc bỏ cuộc và việc thực hiện được quyền của mình.

10.4. Không thay luật sư và trách nhiệm nghề nghiệp

Sự tiện lợi của trợ lý pháp lý AI dễ khiến người ta quên mất một ranh giới quan trọng: công cụ cung cấp **thông tin pháp luật**, chứ không cung cấp *tư vấn pháp lý* (legal advice). Khác biệt này không phải câu chữ. Thông tin pháp luật là mô tả chung về quy định; tư vấn pháp lý là áp dụng quy định ấy vào hoàn cảnh cụ thể của một người, có cân nhắc mọi tình tiết, rủi ro và hệ quả - và đi kèm trách nhiệm nghề nghiệp của người tư vấn.

AI không thể đảm nhận vai trò đó vì hai lý do cốt lõi. Thứ nhất, nó thiếu **phán đoán và bối cảnh**: nó không biết những tình tiết mà thân chủ chưa kể, không cảm nhận được sức nặng của một quyết định lên cuộc đời một con người. Thứ hai, và quan trọng hơn, AI **có thể sai**. Các mô hình ngôn ngữ nổi tiếng với hiện tượng *ảo giác* (hallucination): chúng có thể **bịa ra án lệ, số hiệu văn bản hoặc điều luật** nghe rất thuyết phục nhưng hoàn toàn không tồn tại. Đã có những vụ luật sư nộp cho tòa bản trích dẫn án lệ do AI tạo ra mà không kiểm chứng, để rồi bị phát hiện và xử lý kỷ luật.

Bởi vậy, người dùng - dù là luật sư hay người dân - cần giữ thái độ **thận trọng**: coi mọi kết quả của AI là điểm khởi đầu cần đối chiếu với nguồn chính thống, chứ không phải kết luận để hành động ngay. Trong pháp luật, trách nhiệm luôn thuộc về con người đặt bút ký, người tư vấn và người xét xử. Không một thuật toán nào chịu trách nhiệm thay khi một quyền lợi bị bỏ sót hay một hợp đồng ký nhầm.

LƯU Ý

Câu trả lời của trợ lý pháp lý AI là thông tin tham khảo, không phải tư vấn pháp lý và không tạo ra quan hệ luật sư - thân chủ. AI có thể bịa ra án lệ và điều luật không có thật. Với những vụ việc quan trọng hoặc phức tạp, hãy luôn kiểm chứng với văn bản gốc và tham vấn luật sư có chuyên môn trước khi quyết định.

TÓM TẮT CHƯƠNG 10

- Legaltech tự động hóa những công việc pháp lý lặp đi lặp lại, giải phóng luật sư để tập trung vào phán đoán, chiến lược và tư vấn - những việc giá trị cao mà máy không làm được.
- Các công cụ chính gồm soạn thảo tài liệu, rà soát hợp đồng, quản lý vụ việc, nghiên cứu pháp luật và quản trị tuân thủ, phục vụ cả luật sư lẫn doanh nghiệp.
- Trợ lý pháp lý AI cho người dân giải đáp những câu hỏi pháp luật cơ bản, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công lý một cách rõ rệt.
- AI cung cấp thông tin pháp luật chứ không phải tư vấn pháp lý; nó thiếu phán đoán, bối cảnh và có thể bịa ra án lệ, điều luật không tồn tại.
- Trách nhiệm nghề nghiệp luôn thuộc về con người: mọi kết quả của AI cần được kiểm chứng và không thay thế cho phán đoán của luật sư.

Hợp đồng thông minh và giao dịch số

Trong nhiều thế kỷ, một hợp đồng là tờ giấy có chữ ký, và việc bảo đảm nó được thực hiện thuộc về tòa án hoặc thiện chí của các bên. Công nghệ số đang thay đổi cả hai vế ấy: giao dịch có thể ký và thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, thậm chí tự thi hành mà không cần ai bấm nút. Nhưng liệu một đoạn mã có thể thay thế cho lời hứa của con người và cho khung pháp luật đứng sau nó?

11.1. Hợp đồng điện tử và số hóa giao dịch

Hợp đồng điện tử (electronic contract) là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, tức là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Về bản chất pháp lý, nó không khác hợp đồng giấy: vẫn cần sự thỏa thuận, đối tượng hợp pháp và ý chí tự nguyện của các bên. Điểm khác biệt chỉ nằm ở **hình thức thể hiện** và cách các bên đặt bút - hay đúng hơn, đặt **chữ ký số**.

Việc ký kết và thực hiện số đã trở nên quen thuộc hơn ta tưởng. Khi bạn nhấn nút đồng ý điều khoản của một ứng dụng, đặt mua hàng trực tuyến hay xác nhận một khoản vay qua ngân hàng số, bạn đang giao kết một hợp đồng điện tử. **Chữ ký số** (digital signature) dựa trên mật mã khóa công khai giúp xác thực danh tính người ký và bảo đảm nội dung không bị sửa đổi sau khi ký, giải quyết đúng hai lo ngại cố hữu của giao dịch từ xa: **ai đã ký** và **văn bản có bị thay đổi hay không**.

Về giá trị pháp lý, pháp luật của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia thừa nhận nguyên tắc **không phân biệt đối xử** với thông điệp dữ liệu: một hợp đồng không bị coi là vô hiệu chỉ vì nó tồn tại dưới dạng điện tử. Luật Giao dịch điện tử là nền tảng cho nguyên tắc này. Tuy vậy, vẫn có những loại giao dịch mà pháp luật đòi hỏi hình thức đặc biệt, chẳng hạn công chứng hay đăng ký đối với bất động sản, nên số hóa không phải là con đường áp dụng cho mọi trường hợp một cách vô điều kiện.

11.2. Hợp đồng thông minh trên chuỗi khối

Bước tiến xa hơn hợp đồng điện tử là **hợp đồng thông minh** (smart contract): một chương trình máy tính lưu trên chuỗi khối, **tự động thực thi** các điều khoản khi những điều kiện định trước được thỏa mãn. Ý tưởng cốt lõi có thể tóm gọn trong logic "nếu - thì": nếu bên mua chuyển đủ tiền, thì quyền sở hữu tài sản số được chuyển giao ngay lập tức, không cần bên trung gian đứng ra bảo đảm hay chờ ai đó xác nhận thủ công.

Sức mạnh của mô hình này đến từ đặc tính của chuỗi khối: một khi được triển khai, mã hợp đồng gần như **không thể sửa đổi** và mọi bên đều có thể kiểm tra. Điều đó tạo ra sự tin cậy không dựa vào lòng tin giữa người với người, mà dựa vào tính minh bạch và bất biến của hệ thống. Tuy nhiên, cần một cái nhìn cân bằng: chính sự bất biến ấy vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Khi có lỗi trong mã hoặc khi hoàn cảnh thay đổi, việc không thể sửa đổi lại trở thành cái bẫy, vì hợp đồng vẫn cứ thực thi đúng như đã viết, kể cả khi cách viết đó là sai.

Bảng 11.1 - So sánh hợp đồng truyền thống, điện tử và thông minh

Tiêu chí	Truyền thống	Điện tử	Thông minh
Hình thức	Văn bản giấy, chữ ký tay	Thông điệp dữ liệu, chữ ký số	Mã chương trình trên chuỗi khối
Cách thực hiện	Do các bên tự thực hiện	Do các bên thực hiện, hỗ trợ số	Tự động thực thi theo mã
Vai trò trung gian	Thường cần bên thứ ba	Giảm bớt nhưng vẫn có	Tối thiểu hoặc loại bỏ
Khả năng sửa đổi	Linh hoạt, có thể phụ lục	Linh hoạt qua thỏa thuận	Rất khó, gần như bất biến
Xử lý tranh chấp	Tòa án, trọng tài	Tòa án, trọng tài	Chưa có cơ chế rõ ràng

Như bảng trên cho thấy, hợp đồng thông minh không đơn thuần "tốt hơn" hai loại kia, mà đánh đổi **tính linh hoạt lấy tính tự động và bất biến**. Nó phù hợp cho các giao dịch đơn giản, điều kiện rõ ràng và tài sản đã được số hóa, hơn là cho những thỏa thuận phức tạp cần diễn giải theo bối cảnh.

11.3. Tiềm năng tự động hóa giao dịch

Điểm hấp dẫn nhất của hợp đồng thông minh nằm ở khả năng **tự động hóa giao dịch** từ đầu đến cuối. Trong một giao dịch truyền thống, phần lớn chi phí và thời gian không nằm ở bản thân việc trao đổi, mà ở những khâu trung gian: xác minh, đối soát, chờ thanh toán, xử lý giấy tờ. Khi các bước này được viết thành mã và tự chạy, giao dịch có thể hoàn tất trong vài giây thay vì vài ngày.

Lợi ích thứ hai là *giảm trung gian* (disintermediation). Nhiều dịch vụ hiện nay tồn tại chủ yếu để làm bên thứ ba đáng tin cậy: giữ tiền đặt cọc, xác nhận điều kiện giao hàng, bảo đảm nghĩa vụ. Hợp đồng thông minh có thể đảm nhận vai trò trung gian ký quỹ ấy bằng mã, nhờ đó cắt giảm chi phí và điểm nghẽn. Lợi ích thứ ba là **minh bạch**: mọi giao dịch được ghi lại công khai và không thể chối bỏ, tạo ra một dấu vết kiểm toán đáng tin cho các bên và cơ quan quản lý.

TỐC ĐỘ

Giao dịch tự hoàn tất khi đủ điều kiện, không chờ xử lý thủ công.

CHI PHÍ

Loại bỏ hoặc thu gọn khâu trung gian, giảm phí dịch vụ.

MINH BẠCH

Dấu vết giao dịch công khai, bất biến, dễ kiểm toán.

NHẤT QUÁN

Điều khoản thực thi đúng như mã, không tùy tiện.

Những tiềm năng này đã được thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực: thanh toán tự động theo tiến độ trong bảo hiểm, giải ngân theo điều kiện trong tài chính, hay truy xuất và chuyển giao quyền trong chuỗi cung ứng. Ở mỗi nơi, giá trị chung là biến những thỏa thuận vốn phụ thuộc vào thiện chí và giám sát thành quy trình **thực thi tự động, có thể dự đoán**.

GÓC THỰC TIỄN

Một ví dụ dễ hình dung là ký quỹ mua bán. Thay vì gửi tiền cho một bên trung gian giữ hộ, người mua chuyển tiền vào hợp đồng thông minh; khi cảm biến hoặc dữ liệu xác nhận hàng đã giao đúng điều kiện, hợp đồng tự động giải ngân cho người bán. Không bên nào có thể ôm tiền bỏ chạy, và cũng không ai phải trả phí cho người giữ hộ.

11.4. Giới hạn: mã không phải luật

Khẩu hiệu "*code is law*" - mã chính là luật - từng được nhắc đến như một lý tưởng: nếu mọi quy tắc đều được viết thành mã và tự thực thi, ta sẽ không còn cần đến sự diễn giải chủ quan hay bộ máy cưỡng chế. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng đây là một ngộ nhận nguy hiểm. Mã **không phải** là luật, và không thể thay thế cho luật.

Giới hạn đầu tiên là **lỗi mã**. Hợp đồng thông minh chỉ đúng đến mức người viết nó đúng; một sai sót nhỏ trong mã có thể bị khai thác để rút cạn tài sản, và vì đặc tính bất biến, lỗi ấy không dễ sửa. Giới hạn thứ hai là **thiếu linh hoạt**: đời sống đầy những tình huống ngoài dự liệu - một bên gặp bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi căn bản - mà con người có thể thương lượng lại, còn mã thì cứ thực thi một cách vô cảm. Giới hạn thứ ba là **tranh chấp**: khi có mâu thuẫn, chuỗi khối không có thẩm phán để cân nhắc lẽ công bằng, ý chí thật sự của các bên hay các nguyên tắc pháp lý.

Giới hạn thứ tư, bao trùm nhất, là **khung pháp lý chưa hoàn thiện**. Nhiều câu hỏi nền tảng vẫn bỏ ngỏ: hợp đồng thông minh có giá trị pháp lý ra sao khi mã và ý chí các bên khác nhau, luật nước nào điều chỉnh một giao dịch chạy trên mạng phi tập trung, ai chịu trách nhiệm khi mã gây thiệt hại. Chừng nào những câu hỏi này chưa có lời đáp, công nghệ chỉ có thể **hỗ trợ** chứ không thể thay thế khung pháp luật và con người đứng sau nó.

LƯU Ý

Hợp đồng thông minh là công cụ thực thi, không phải nguồn của quyền và nghĩa vụ. Mã có thể chứa lỗi, không xử lý được tình huống ngoài dự liệu và không tự giải quyết tranh chấp. Công nghệ không thay thế được khung pháp lý, tòa án và phán đoán của con người; hãy coi hợp đồng thông minh như một phương tiện đặt trong khuôn khổ pháp luật, chứ không phải thứ đứng trên hoặc thay cho pháp luật.

TÓM TẮT CHƯƠNG 11

- Hợp đồng điện tử là hợp đồng dưới dạng thông điệp dữ liệu, được ký bằng chữ ký số và về nguyên tắc có giá trị pháp lý ngang hợp đồng giấy, trừ một số giao dịch cần hình thức đặc biệt.
- Hợp đồng thông minh là chương trình trên chuỗi khối tự thực thi theo logic "nếu - thì", đổi tính linh hoạt lấy tính tự động và bất biến.
- Tự động hóa giao dịch giúp tăng tốc độ, giảm trung gian, cắt chi phí và tăng minh bạch nhờ dấu vết công khai, không thể chối bỏ.
- Đặc tính bất biến vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm: lỗi mã khó sửa, thiếu linh hoạt trước tình huống ngoài dự liệu và chưa có cơ chế xử lý tranh chấp rõ ràng.
- Mã không phải là luật; công nghệ chỉ hỗ trợ chứ không thay thế khung pháp lý, tòa án và trách nhiệm của con người.

Tiếp cận công lý và phổ biến pháp luật

Công lý chỉ có ý nghĩa khi mọi người đều với tới được nó. Suốt một thời gian dài, pháp luật là thứ xa xỉ: đắt đỏ, khó hiểu và ẩn sau những cánh cửa mà người nghèo hiếm khi bước qua. Công nghệ đang mở rộng những cánh cửa ấy, đưa hiểu biết pháp luật đến gần hơn với những người từng bị bỏ lại phía sau.

12.1. Công lý cho mọi người

Tiếp cận công lý (access to justice) là quyền của mỗi người được biết, được bảo vệ và được thực thi các quyền hợp pháp của mình một cách bình đẳng. Trên giấy tờ, quyền này thuộc về tất cả. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa người có và người không có công lý lại rất rộng, và nó thường trùng khít với khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Người nghèo và nhóm yếu thế - lao động thu nhập thấp, người ở vùng sâu vùng xa, người khuyết tật, người ít học - gặp vô số rào cản khi cần đến pháp luật. Rào cản đầu tiên là **chi phí**: phí luật sư, án phí và những chuyến đi lại tốn kém khiến nhiều người chấp nhận chịu thiệt thay vì theo đuổi vụ việc. Rào cản thứ hai là **khoảng cách địa lý**: tòa án và văn phòng trợ giúp thường ở thành phố, xa nơi người dân sinh sống. Rào cản thứ ba, âm thầm nhưng nặng nề nhất, là **rào cản hiểu biết**: rất nhiều người không hề biết mình đang có quyền gì, hoặc không biết bắt đầu từ đâu.

Công nghệ không xóa bỏ mọi rào cản, nhưng nó hạ thấp đáng kể ba rào cản trên. Một câu trả lời pháp luật cơ bản qua điện thoại không tốn phí luật sư. Một cổng dịch vụ trực tuyến xóa bỏ khoảng cách địa lý. Một video giải thích quyền lợi bằng ngôn ngữ đời thường thay thế cho những trang văn bản khô khan. Khi **số hóa** (digitalization) làm cho thông tin pháp luật trở nên rẻ, gần và dễ hiểu, công lý bắt đầu dịch chuyển từ đặc quyền của số ít sang khả năng của số đông.

GHI CHÚ

Mở rộng tiếp cận công lý không chỉ là chuyện nhân đạo. Một xã hội trong đó người dân biết và bảo vệ được quyền của mình là một xã hội ổn định hơn, ít xung đột âm ỉ hơn và có niềm tin cao hơn vào pháp luật. Đầu tư vào tiếp cận công lý chính là đầu tư vào trật tự chung.

12.2. Phổ biến và giáo dục pháp luật số

Biết luật là bước đầu tiên để dùng được luật. Vì thế, *phổ biến và giáo dục pháp luật* (legal education) là nền tảng của mọi nỗ lực tiếp cận công lý. Trong môi trường số, công việc này thay đổi cả về hình thức lẫn quy mô: thay vì những buổi tuyên truyền tại hội trường xã đến được vài trăm người, một nội dung pháp luật hay có thể lan tới hàng triệu người chỉ trong vài ngày.

Điểm cốt lõi của giáo dục pháp luật số không nằm ở việc chép nguyên văn bản luật lên mạng, mà ở việc **diễn giải luật thành thứ dễ hiểu**. Một điều khoản viết bằng ngôn ngữ lập pháp có thể được chuyển thành câu hỏi - đáp đời thường, thành infographic, thành video ngắn hay thành tình huống minh họa gần gũi. Khi người dân hiểu rằng mình có quyền được trả lương đúng hạn, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong những điều kiện nhất định, hay có quyền khiếu nại một quyết định hành chính, thì luật mới thực sự sống trong đời sống.

Bảng 12.1 - Công nghệ mở rộng tiếp cận công lý

Công nghệ	Cách mở rộng tiếp cận	Người hưởng lợi
Cổng thông tin pháp luật	Tra cứu văn bản, thủ tục miễn phí, mọi lúc mọi nơi	Người dân, doanh nghiệp nhỏ
Trợ lý ảo, chatbot	Giải đáp câu hỏi cơ bản bằng ngôn ngữ đời thường	Người ít rành thủ tục
Video, infographic	Diễn giải quyền và nghĩa vụ dễ hiểu, dễ lan tỏa	Người ít đọc văn bản dài
Dịch vụ công trực tuyến	Nộp hồ sơ, làm thủ tục không cần đi lại	Người ở vùng xa
Giải quyết tranh chấp trực tuyến	Hòa giải, khiếu nại từ xa với chi phí thấp	Người tranh chấp giá trị nhỏ

Sức mạnh của giáo dục pháp luật số nằm ở **quy mô và tính bền**. Một video giải thích quyền lao động đăng một lần có thể được xem đi xem lại trong nhiều năm, được chia sẻ qua các nhóm cộng đồng và đến với những người mà không một buổi tuyên truyền trực tiếp nào chạm tới nổi. Nhưng quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu về *độ chính xác*: một thông tin sai lan rộng còn tai hại hơn không có thông tin, nên nội dung phổ biến pháp luật số cần được kiểm duyệt bởi người có chuyên môn và cập nhật khi luật thay đổi.

12.3. Trợ giúp pháp lý và giải quyết tranh chấp trực tuyến

Hiểu luật là một chuyện, giải quyết được một tranh chấp cụ thể lại là chuyện khác. Đây là nơi *trợ giúp pháp lý* (legal aid) và *giải quyết tranh chấp trực tuyến* (online dispute resolution) phát huy vai trò, đưa sự hỗ trợ pháp lý thực chất đến tận tay người cần.

Trợ giúp pháp lý số mở rộng mạng lưới hỗ trợ vốn luôn thiếu nguồn lực. Thay vì phải đến trực tiếp một trung tâm, người dân có thể được tư vấn qua tổng đài, ứng dụng hay video call; luật sư và cộng tác viên có thể phục vụ nhiều người hơn ở nhiều địa bàn hơn trong cùng một khoảng thời gian. Trong khi đó, **giải quyết tranh chấp trực tuyến** đưa cả quá trình thương lượng, hòa giải và ra quyết định lên môi trường số. Với những tranh chấp giá trị nhỏ - một đơn hàng thương mại điện tử bị lỗi, một mâu thuẫn tiêu dùng - việc kéo nhau ra tòa vừa tốn kém vừa mất thời gian một cách vô lý. *Hòa giải trực tuyến* (online mediation) cho phép hai bên trình bày, trao đổi và đạt thỏa thuận qua nền tảng số, đôi khi có sự hỗ trợ của công cụ tự động đề xuất phương án, mà không ai phải rời khỏi nhà.

Cái được lớn nhất là **giảm chi phí và thời gian**, qua đó biến việc theo đuổi công lý cho những vụ việc nhỏ trở nên hợp lý về kinh tế. Một tranh chấp vài triệu đồng trước đây thường bị bỏ qua vì chi phí đòi lại còn lớn hơn khoản tranh chấp; giải quyết trực tuyến làm cho việc bảo vệ quyền lợi ấy trở nên đáng làm.

GÓC THỰC TIỄN

Tại Việt Nam, hệ thống trợ giúp pháp lý nhà nước dành cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế đang từng bước số hóa, kết hợp tổng đài tư vấn và cổng thông tin trực tuyến. Cùng với đó, các sàn thương mại điện tử lớn đã triển khai cơ chế khiếu nại và hòa giải trực tuyến để xử lý tranh chấp giữa người mua và người bán, giúp giải quyết nhanh những vụ việc mà tòa án khó với tới.

12.4. Công nghệ mở cửa nhưng không tự tạo công bằng

Đến đây, cần một sự tỉnh táo. Công nghệ mở ra những cánh cửa, nhưng bản thân một cánh cửa mở không bảo đảm rằng ai cũng bước qua được. *Công bằng* (equity) không tự động sinh ra từ việc số hóa; nếu những bất bình đẳng cũ vẫn còn nguyên, công nghệ đôi khi lại tái tạo, thậm chí khuếch đại chúng dưới hình thức mới.

Rào cản rõ nhất là *khoảng cách số* (digital divide). Một dịch vụ pháp lý trực tuyến tuyệt vời vẫn vô dụng với người không có điện thoại thông minh, không có kết nối internet ổn định, hoặc không đủ kỹ năng để dùng. Trớ trêu thay, đây thường lại chính là những người cần trợ giúp pháp lý nhất: người nghèo, người già, người ở vùng xa. Nếu chỉ chuyển toàn bộ dịch vụ lên mạng và bỏ đi các kênh truyền thống, ta có nguy cơ giúp thêm cho người vốn đã có điều kiện, trong khi đẩy người yếu thế ra xa hơn.

Ngoài ra, một câu trả lời hay một phán quyết chỉ công bằng khi **hệ thống phía sau nó công bằng**. Công nghệ có thể giúp người dân nộp đơn dễ hơn, nhưng nếu quy trình xử lý vẫn thiên lệch, nếu dữ liệu huấn luyện các công cụ hỗ trợ mang sẵn định kiến, thì kết quả đầu ra vẫn bất công - chỉ là bất công nhanh hơn và khó nhận ra hơn. Vì vậy, mở rộng tiếp cận bằng công nghệ phải luôn đi kèm với việc *duy trì các kênh hỗ trợ trực tiếp* cho người không thể dùng công nghệ, và với nỗ lực làm cho chính các thể chế pháp luật trở nên công bằng hơn.

LƯU Ý

Đừng nhầm lẫn giữa tiếp cận và công bằng. Đưa dịch vụ pháp lý lên mạng giúp nhiều người tiếp cận hơn, nhưng nếu bỏ quên nhóm không có phương tiện số, công nghệ sẽ nới rộng chứ không thu hẹp bất bình đẳng. Mọi giải pháp số hóa tiếp cận công lý cần giữ lại lối đi cho người yếu thế nhất, chứ không được lấy người có điều kiện làm chuẩn mực.

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

- Tiếp cận công lý là quyền bình đẳng được biết, được bảo vệ và thực thi quyền hợp pháp; người nghèo và nhóm yếu thế bị cản trở bởi chi phí, khoảng cách địa lý và rào cản hiểu biết.
- Công nghệ hạ thấp các rào cản này bằng cách làm cho thông tin pháp luật trở nên rẻ, gần và dễ hiểu, đưa công lý từ đặc quyền số ít thành khả năng của số đông.
- Giáo dục pháp luật số diễn giải luật thành nội dung dễ hiểu và lan tỏa ở quy mô lớn, giúp người dân biết quyền của mình, nhưng đòi hỏi độ chính xác cao và cập nhật thường xuyên.
- Trợ giúp pháp lý số và giải quyết tranh chấp trực tuyến, gồm cả hòa giải trực tuyến, giảm mạnh chi phí và thời gian, giúp bảo vệ quyền lợi trong cả những vụ việc giá trị nhỏ.
- Công nghệ mở cửa nhưng không tự tạo công bằng: khoảng cách số và các bất bình đẳng có sẵn vẫn có thể bị khuếch đại, nên số hóa phải giữ lối đi cho người yếu thế nhất.

Điều tra số, chứng cứ điện tử và an ninh

Trong một thế giới nơi phần lớn hành vi của con người để lại dấu vết trên các thiết bị số, hiện trường của một vụ án ngày nay không còn chỉ là một căn phòng hay một con đường, mà còn nằm trong ổ cứng, điện thoại và máy chủ. Học cách đọc những dấu vết vô hình ấy, và bảo vệ chúng khỏi bị bóp méo, đang trở thành một kỹ năng cốt lõi của công lý hiện đại.

13.1. Chứng cứ điện tử

Chứng cứ điện tử (digital evidence) là dữ liệu số được tạo ra, lưu trữ hoặc truyền đi bằng phương tiện điện tử và có giá trị chứng minh trong một vụ việc pháp lý. Đó có thể là một tin nhắn, một email, một bản ghi giao dịch ngân hàng, một tập tin nhật ký máy chủ hay dữ liệu định vị của điện thoại. Khác với một tờ giấy hay một vật chứng vật lý, dữ liệu số vô hình, dễ sao chép và cũng dễ thay đổi mà không để lại dấu vết rõ ràng cho mắt thường.

Chính đặc tính này khiến **tính toàn vẹn** (integrity) trở thành vấn đề trung tâm. Một chứng cứ điện tử chỉ đáng tin khi ta chứng minh được rằng nó chưa hề bị sửa đổi kể từ thời điểm thu thập. Để làm điều đó, giới điều tra dựa vào **giá trị băm** (hash value): một chuỗi ký tự đặc trưng được tính toán từ toàn bộ nội dung tập tin. Nếu chỉ một bit dữ liệu thay đổi, giá trị băm cũng thay đổi hoàn toàn, giúp phát hiện ngay mọi can thiệp. Nhờ vậy, một bản sao dữ liệu được niêm phong bằng giá trị băm có thể được đối chiếu lại bất cứ lúc nào để khẳng định nó vẫn nguyên vẹn.

Bên cạnh tính toàn vẹn, chứng cứ điện tử còn phải bảo đảm **tính xác thực** (authenticity) - tức chứng minh được nguồn gốc và người tạo ra nó - và **tính hợp pháp** trong cách thu thập. Một dữ liệu dù chính xác đến đâu nhưng bị thu thập trái phép cũng có thể bị loại bỏ khỏi hồ sơ vụ án. Pháp luật tố tụng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã chính thức thừa nhận dữ liệu điện tử là một nguồn chứng cứ, đồng thời đặt ra những điều kiện chặt chẽ để nó được chấp nhận.

GHI CHÚ

Chứng cứ điện tử không chỉ là nội dung của một tập tin, mà còn bao gồm cả *siêu dữ liệu* (metadata) đi kèm: thời điểm tạo, thời điểm sửa, thiết bị và tài khoản liên quan. Nhiều khi chính siêu dữ liệu, chứ không phải nội dung, mới là mảnh ghép quyết định trong một vụ án.

13.2. Điều tra số (digital forensics)

Điều tra số (digital forensics) là khoa học thu thập, bảo quản, phân tích và trình bày chứng cứ điện tử theo một quy trình chặt chẽ, sao cho kết quả có thể đứng vững trước tòa. Mục tiêu của nó không chỉ là tìm ra dữ liệu, mà là làm điều đó theo cách không làm hỏng chứng cứ và có thể giải trình được ở từng bước.

Nguyên tắc nền tảng của lĩnh vực này là *chuỗi bảo quản* (chain of custody): một hồ sơ liên tục ghi lại ai đã tiếp xúc với chứng cứ, vào lúc nào, với mục đích gì và đã làm gì với nó. Từ khoảnh khắc một thiết bị bị thu giữ cho đến khi dữ liệu được trình bày tại phiên tòa, mọi lần chuyển giao đều phải được ghi nhận. Chỉ cần một mắt xích bị đứt - một khoảng thời gian không ai giải thích được thiết bị ở đâu - toàn bộ chứng cứ có thể bị nghi ngờ và mất giá trị. Song song, điều tra viên luôn làm việc trên **bản sao dữ liệu** chứ không bao giờ trên bản gốc, để dữ liệu nguồn được giữ nguyên vẹn tuyệt đối.

Bảng 13.1 - Các loại chứng cứ điện tử

Loại chứng cứ	Nguồn thường gặp	Giá trị chứng minh
Dữ liệu liên lạc	Tin nhắn, email, ứng dụng chat	Nội dung trao đổi, quan hệ giữa các bên
Dữ liệu thiết bị	Điện thoại, máy tính, ổ cứng	Tập tin, lịch sử thao tác, dữ liệu đã xóa
Nhật ký hệ thống	Máy chủ, thiết bị mạng, ứng dụng	Dấu vết truy cập, thời điểm và hành vi
Dữ liệu định vị	GPS, trạm phát sóng, wifi	Vị trí và di chuyển của đối tượng
Dữ liệu giao dịch	Ngân hàng, ví điện tử, blockchain	Dòng tiền, quan hệ tài chính

Quy trình điều tra số thường trải qua bốn giai đoạn: **thu thập** dữ liệu và bảo quản niêm phong bằng giá trị băm; **giám định** để trích xuất và phục hồi cả những tập tin đã bị xóa; **phân tích** nhằm dựng lại chuỗi sự kiện; và **trình bày** kết quả dưới dạng

báo cáo mà thẩm phán, luật sư có thể hiểu và kiểm chứng. Càng ngày, khối lượng dữ liệu càng lớn khiến các công cụ tự động và trí tuệ nhân tạo trở nên không thể thiếu trong việc sàng lọc.

13.3. Tội phạm mạng và thách thức mới

Tội phạm mạng (cybercrime) là các hành vi phạm pháp được thực hiện thông qua hoặc nhắm vào hệ thống máy tính và mạng thông tin. Nhóm này ngày càng đa dạng: từ tấn công đòi tiền chuộc bằng mã độc, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp danh tính, đến xâm nhập cơ sở dữ liệu và phát tán nội dung phi pháp. Đặc điểm chung của **tội phạm công nghệ cao** (high-tech crime) là chúng vận hành ở tốc độ máy tính và không bị ràng buộc bởi biên giới địa lý.

Chính đặc điểm đó tạo ra hàng loạt thách thức mới cho pháp luật và điều tra. Thách thức đầu tiên là **tính xuyên biên giới**: kẻ tấn công ở một quốc gia, máy chủ đặt ở quốc gia thứ hai, nạn nhân ở quốc gia thứ ba, khiến việc xác định thẩm quyền và phối hợp điều tra trở nên phức tạp. Thách thức thứ hai là **tính ẩn danh**: các công cụ ẩn địa chỉ, mạng riêng ảo và tiền mã hóa giúp thủ phạm che giấu danh tính và dòng tiền. Thách thức thứ ba là **tốc độ và quy mô**: một chiến dịch lừa đảo có thể nhắm tới hàng triệu người chỉ trong vài giờ, nhanh hơn nhiều so với khả năng phản ứng của các cơ quan.

GÓC THỰC TIỄN

Tấn công đòi tiền chuộc bằng **mã độc tống tiền** (ransomware) đã trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Kẻ tấn công mã hóa toàn bộ dữ liệu của nạn nhân rồi đòi tiền chuộc bằng tiền mã hóa để đổi lấy chìa khóa giải mã. Vì dòng tiền khó truy vết và thủ phạm thường ở nước ngoài, việc điều tra đòi hỏi hợp tác quốc tế và năng lực kỹ thuật rất cao.

Trước những thách thức này, pháp luật buộc phải chạy đua để không bị bỏ lại quá xa. Nhiều quốc gia đã xây dựng luật an ninh mạng, thành lập lực lượng chuyên trách và tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế để cùng truy bắt tội phạm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tốc độ tiến hóa của công nghệ và tốc độ thay đổi của luật pháp vẫn luôn tồn tại, đòi hỏi sự cập nhật liên tục.

13.4. Bảo vệ quyền trong điều tra số

Sức mạnh của điều tra số đi kèm một rủi ro tương xứng: khi cơ quan chức năng có thể đọc dữ liệu trong điện thoại và máy tính của một người, họ đồng thời chạm tới gần như toàn bộ đời sống riêng tư của người đó. Vì thế, mọi hoạt động điều tra số phải được đặt trong khuôn khổ bảo vệ *quyền riêng tư* (privacy) và các quyền cơ bản khác.

Nguyên tắc cốt lõi là **thu thập hợp pháp**: việc khám xét, thu giữ hay truy cập dữ liệu phải dựa trên căn cứ pháp luật rõ ràng, thường là lệnh của cơ quan có thẩm quyền, và giới hạn trong phạm vi cần thiết cho vụ việc. Thu thập tràn lan, vượt quá mục đích hoặc không có căn cứ đều xâm phạm quyền công dân và có thể khiến chứng cứ bị loại bỏ. Nguyên tắc *tương xứng* (proportionality) đòi hỏi mức độ xâm phạm quyền riêng tư phải cân xứng với tính nghiêm trọng của vụ việc.

Một mối lo mới và ngày càng lớn là chứng cứ có thể bị **làm giả** một cách tinh vi. Công nghệ *giả mạo sâu* (deepfake) cho phép tạo ra hình ảnh, âm thanh và video giả gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Một đoạn ghi âm hay một video có thể được ngụy tạo để vu khống hoặc gỡ tội. Điều này buộc giới điều tra và tòa án không được mặc nhiên tin vào chứng cứ số chỉ vì nó trông thật, mà phải kiểm chứng nguồn gốc, tính toàn vẹn và dùng các công cụ giám định chuyên biệt để phát hiện dấu vết ngụy tạo.

LƯU Ý

Chứng cứ điện tử vừa mạnh mẽ vừa mong manh: nó có thể vạch trần sự thật, nhưng cũng có thể bị bịa đặt hoặc thu thập trái phép. Do đó, không nên tuyệt đối hóa chứng cứ số. Mỗi hệ thống tư pháp cần có chuẩn kỹ thuật rõ ràng cho việc thu thập và giám định, cơ chế giám sát độc lập đối với hoạt động điều tra, và đội ngũ chuyên gia đủ năng lực - nếu không, công nghệ có thể trở thành công cụ gây oan sai thay vì bảo vệ công lý.

TÓM TẮT CHƯƠNG 13

- Chứng cứ điện tử là dữ liệu số có giá trị chứng minh; do dễ bị sửa đổi, nó phải bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và tính hợp pháp, với giá trị băm là công cụ then chốt để niêm phong dữ liệu.
- Điều tra số thu thập, bảo quản, phân tích và trình bày chứng cứ theo quy trình chặt chẽ, trong đó chuỗi bảo quản và việc làm việc trên bản sao là nguyên tắc sống còn.
- Chứng cứ điện tử rất đa dạng, từ dữ liệu liên lạc, thiết bị, nhật ký hệ thống đến dữ liệu định vị và giao dịch, mỗi loại mang một giá trị chứng minh riêng.
- Tội phạm mạng vận hành xuyên biên giới, ẩn danh và ở tốc độ cao, đặt ra thách thức lớn về thẩm quyền, truy vết và hợp tác quốc tế cho pháp luật và điều tra.
- Điều tra số phải bảo vệ quyền riêng tư qua nguyên tắc thu thập hợp pháp và tương xứng, đồng thời cảnh giác với chứng cứ bị làm giả bằng deepfake, đòi hỏi chuẩn kỹ thuật và cơ chế giám sát chặt chẽ.

PHẦN IV

Triển khai, thách thức và tương lai

Đưa công nghệ pháp lý vào đời sống không chỉ là một bài toán kỹ thuật, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đạo đức, về thiên lệch và về nền pháp quyền. Phần này nhìn thẳng vào các rủi ro ấy và phác họa con đường phía trước cho Việt Nam, nơi công nghệ phải phục vụ công lý chứ không thay thế nó.

Đạo đức, thiên lệch và pháp quyền số

Một thuật toán có thể xử lý hàng nghìn hồ sơ trong tích tắc, nhưng nó cũng có thể âm thầm nhân rộng những định kiến đã nằm sẵn trong dữ liệu quá khứ. Khi công nghệ chạm tới quyền tự do và số phận con người, câu hỏi quan trọng nhất không phải là máy làm được gì, mà là ai chịu trách nhiệm khi máy sai.

14.1. Thiên lệch trong AI pháp lý

Thiên lệch (bias) trong trí tuệ nhân tạo là hiện tượng hệ thống đưa ra kết quả không công bằng, ưu ái hoặc bất lợi cho một nhóm người một cách có hệ thống. Trong lĩnh vực pháp lý, điều này đặc biệt nguy hiểm, bởi một quyết định thiên lệch không chỉ gây bất tiện mà có thể tước đi tự do, tài sản hoặc cơ hội của con người. Điều đáng lo là AI thường không tự sinh ra định kiến; nó học lại chính những định kiến ẩn giấu trong dữ liệu mà con người cung cấp.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ **dữ liệu quá khứ mang sẵn thiên lệch**. Nếu trong lịch sử, một nhóm dân cư từng bị bắt giữ, truy tố hoặc kết án với tỷ lệ cao hơn - dù vì định kiến xã hội chứ không phải vì hành vi - thì dữ liệu đó phản ánh sự bất công ấy. Một mô hình học máy được huấn luyện trên tập dữ liệu như vậy sẽ coi mối tương quan lịch sử là quy luật, rồi tái tạo và khuếch đại chính sự bất công đó dưới lớp vỏ khách quan của con số. Người ta gọi đây là hiện tượng công nghệ *rửa sạch* định kiến, khiến nó trông có vẻ trung lập và khoa học.

Rủi ro trở nên nghiêm trọng nhất ở hai ứng dụng nhạy cảm: **chấm điểm rủi ro** (risk scoring) và hỗ trợ **tuyên án** (sentencing). Nhiều hệ thống ở nước ngoài từng được dùng để dự đoán khả năng tái phạm của bị cáo, từ đó tác động tới quyết định tại ngoại hay mức án. Các phân tích độc lập cho thấy những công cụ này có thể gán điểm rủi ro cao hơn cho một số nhóm chủng tộc dù hành vi thực tế tương đương, tạo ra vòng luẩn quẩn: dữ liệu bất công sinh ra dự đoán bất công, dự đoán bất công lại củng cố thực tiễn bất công. Đây là lời cảnh báo rằng con số không bao giờ tự nó là trung lập.

GHI CHÚ

Thiên lệch có thể len vào ở nhiều khâu: dữ liệu huấn luyện thiếu đại diện, cách con người gán nhãn dữ liệu, việc lựa chọn đặc trưng để mô hình học, và cả cách con người diễn giải kết quả. Vì vậy, loại bỏ thiên lệch không phải là một thao tác kỹ thuật đơn lẻ mà là một quá trình rà soát liên tục trong suốt vòng đời của hệ thống.

14.2. Minh bạch, giải thích và trách nhiệm

Nhiều mô hình AI hiện đại vận hành như một *hộp đen* (black box): người dùng thấy đầu vào và đầu ra, nhưng không hiểu vì sao hệ thống đi đến kết luận đó. Trong đời sống thường ngày, điều này có thể chấp nhận được; nhưng trong pháp luật, nơi mỗi quyết định phải được lý giải, một kết luận không thể giải thích là điều khó dung thứ. Từ đó nổi lên ba yêu cầu gắn bó chặt chẽ: **minh bạch, khả năng giải thích và trách nhiệm giải trình**.

Minh bạch (transparency) đòi hỏi công khai việc một quyết định có sự tham gia của AI, hệ thống dùng dữ liệu gì và vận hành trên nguyên tắc nào. *Khả năng giải thích* (explainability) đi xa hơn: hệ thống phải có khả năng chỉ ra vì sao nó đưa ra kết quả cụ thể cho một trường hợp cụ thể, bằng ngôn ngữ mà thẩm phán, luật sư và đương sự có thể hiểu. Cuối cùng, *trách nhiệm giải trình* (accountability) trả lời câu hỏi cốt tử: khi AI sai, ai chịu trách nhiệm? Câu trả lời của pháp luật hiện đại là rõ ràng - trách nhiệm không thể đổ cho cỗ máy, mà thuộc về con người và tổ chức đã thiết kế, phê duyệt và sử dụng nó.

Bảng 14.1 - Nguyên tắc dùng AI trong pháp luật

Nguyên tắc	Nội dung cốt lõi	Ý nghĩa với công lý
Minh bạch	Công khai việc dùng AI, dữ liệu và cơ chế	Đương sự biết mình đang được đánh giá thế nào
Giải thích được	Lý giải được từng kết quả cụ thể	Quyết định có thể được phản biện và kháng cáo
Công bằng	Kiểm soát và giảm thiểu thiên lệch	Không nhóm nào bị đối xử bất lợi có hệ thống
Trách nhiệm	Xác định rõ người và tổ chức chịu trách nhiệm	Có địa chỉ để quy trách và khắc phục khi sai
		AI hỗ trợ, không thay thế phán quyết

Nguyên tắc	Nội dung cốt lõi	Ý nghĩa với công lý
Giám sát con người	Con người kiểm soát và quyết định cuối cùng	

Những nguyên tắc này không phải là khẩu hiệu trừu tượng. Chúng đang dần được luật hóa: nhiều khung pháp lý về AI trên thế giới xếp các ứng dụng trong tư pháp và thực thi pháp luật vào nhóm **rủi ro cao**, buộc phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ về tài liệu, kiểm định và giám sát trước khi được đưa vào sử dụng.

14.3. Con người phải ở vị trí quyết định

Nguyên tắc nền tảng của việc ứng dụng AI trong tư pháp được gói gọn trong khái niệm *con người trong vòng lặp* (human in the loop): dù công nghệ có tinh vi đến đâu, con người vẫn phải giữ quyền kiểm soát và ra quyết định cuối cùng ở những khâu ảnh hưởng tới quyền và tự do của người khác. AI có thể tổng hợp hồ sơ, gợi ý án lệ, cảnh báo mâu thuẫn hay dự báo xu hướng, nhưng nó dừng lại ở vai trò **công cụ hỗ trợ**.

Lý do không chỉ nằm ở độ chính xác kỹ thuật. Xét xử là một hành vi mang tính đạo đức và nhân văn, đòi hỏi sự cân nhắc hoàn cảnh, thấu cảm và trách nhiệm cá nhân mà không thuật toán nào có được. Một thẩm phán biết nhìn vào ánh mắt bị cáo, cân nhắc động cơ, hoàn cảnh sống và khả năng phục thiện; một mô hình chỉ nhìn thấy các biến số. Vì vậy, để AI tự động tuyên án đồng nghĩa với việc trao số phận con người cho một phép tính, điều mà các nền pháp quyền không chấp nhận.

GÓC THỰC TIỄN

Ngày càng nhiều hệ thống pháp luật thừa nhận *quyền được con người xét xử* - quyền của mỗi cá nhân được yêu cầu một quyết định quan trọng về mình phải do con người đưa ra, chứ không phải do một hệ thống tự động thực hiện một mình. Đây là một lần ranh đạo đức: máy có thể tư vấn, nhưng chỉ con người mới được phép kết tội và tuyên án.

Đặt con người ở vị trí quyết định cũng là cách bảo vệ chính con người khỏi một cạm bẫy tâm lý: xu hướng tin tưởng mù quáng vào máy móc. Khi một hệ thống đưa ra gợi ý với vẻ chính xác và tự tin, người dùng dễ ngần ngại phản bác, dần biến vai

trò giám sát thành hình thức. Do đó, giữ con người trong vòng lặp chỉ có ý nghĩa khi con người đó thực sự hiểu công cụ, được quyền và có đủ năng lực để phản đối kết quả của nó.

14.4. Pháp quyền trong kỷ nguyên số

Pháp quyền (rule of law) là nguyên tắc theo đó mọi chủ thể, kể cả nhà nước, đều phải chịu sự ràng buộc của pháp luật được ban hành công khai, áp dụng bình đẳng và có thể tiên liệu. Trong kỷ nguyên số, nguyên tắc ấy đứng trước một phép thử mới: công nghệ vừa có thể củng cố pháp quyền, vừa có thể âm thầm bào mòn nó, tùy vào cách con người sử dụng.

Thách thức đầu tiên là cân bằng giữa **hiệu quả và quyền**. Số hóa giúp thủ tục nhanh hơn, minh bạch hơn và tiếp cận công lý dễ hơn; nhưng nếu chạy theo hiệu quả bằng mọi giá, ta có nguy cơ hy sinh những bảo đảm tố tụng vốn tồn tại để bảo vệ con người. Một quy trình chậm nhưng công bằng vẫn tốt hơn một quy trình nhanh mà tùy tiện.

GIÁM SÁT NHÀ NƯỚC

Công nghệ cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu ở quy mô chưa từng có, phục vụ an ninh và phòng chống tội phạm.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Cùng năng lực đó có thể biến thành công cụ giám sát đại trà, xâm phạm đời tư và bóp nghẹt tự do nếu thiếu giới hạn.

DÂN CHỦ HÓA

Công nghệ mở rộng tiếp cận thông tin pháp luật, giúp người dân hiểu và bảo vệ quyền của mình.

KIỂM SOÁT

Cũng công nghệ ấy có thể tập trung quyền lực, thao túng thông tin và siết chặt kiểm soát xã hội.

Cặp căng thẳng lớn nhất là giữa **giám sát nhà nước và quyền riêng tư**. Khả năng thu thập, kết nối và phân tích dữ liệu công dân đem lại sức mạnh phòng ngừa tội phạm, nhưng cũng có thể trở thành hạ tầng của một xã hội bị theo dõi thường trực. Ranh giới giữa an ninh chính đáng và giám sát lạm quyền phải được vạch ra bằng luật, dưới sự kiểm soát độc lập, chứ không thể phó mặc cho ý chí của cơ quan nắm công nghệ.

LƯU Ý

Công nghệ trong tay nhà nước là con dao hai lưỡi: nó có thể **dân chủ hóa** công lý bằng cách trao cho người dân thông tin và tiếng nói, nhưng cũng có thể trở thành công cụ **kiểm soát** tập trung quyền lực. Điều quyết định không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở khung pháp luật, cơ chế giám sát độc lập và văn hóa tôn trọng quyền con người bao quanh nó. Một xã hội só chỉ giữ được pháp quyền khi công nghệ phục vụ con người, chứ không phải con người phục tùng công nghệ.

TÓM TẮT CHƯƠNG 14

- AI pháp lý dễ tái tạo thiên lệch vì học lại bất công trong dữ liệu quá khứ; rủi ro nghiêm trọng nhất ở chấm điểm rủi ro và hỗ trợ tuyên án, nơi con số tưởng như khách quan có thể che giấu định kiến.
- Ứng dụng AI trong pháp luật phải bảo đảm minh bạch, khả năng giải thích và trách nhiệm giải trình; khi AI sai, trách nhiệm thuộc về con người và tổ chức, không thể đổ cho cỗ máy.
- Nguyên tắc con người trong vòng lặp đòi hỏi con người giữ quyền quyết định cuối cùng; AI chỉ hỗ trợ chứ không thay thế thẩm phán, và mỗi người có quyền được con người xét xử.
- Pháp quyền trong kỷ nguyên số đòi hỏi cân bằng giữa hiệu quả và quyền, giữa giám sát nhà nước và quyền riêng tư, giữa dân chủ hóa và kiểm soát.
- Công nghệ tự nó không tốt cũng không xấu; giá trị của nó với công lý phụ thuộc vào khung pháp luật, cơ chế giám sát độc lập và văn hóa tôn trọng quyền con người bao quanh.

Triển khai tại Việt Nam và tương lai

Trong hơn một thập kỷ, Việt Nam đã âm thầm dựng nên những viên gạch đầu tiên của một nền pháp luật số: cơ sở dữ liệu văn bản, dịch vụ công trực tuyến, tòa án điện tử, chữ ký số và định danh điện tử. Chặng đường ấy vừa đáng tự hào vừa còn dang dở. Câu hỏi đặt ra không phải là công nghệ có tới hay không, mà là ta sẽ dùng nó để phục vụ ai và bảo vệ điều gì.

15.1. Thực trạng pháp luật số ở Việt Nam

Bức tranh pháp luật số của Việt Nam trong những năm gần đây mang gam màu sáng dần lên, dù vẫn còn nhiều khoảng trống. Nền tảng dễ thấy nhất là **cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật** (national legal database), nơi tập hợp và công khai hệ thống văn bản quy phạm từ trung ương tới địa phương. Người dân, doanh nghiệp và giới luật gia có thể tra cứu miễn phí, theo dõi hiệu lực và cập nhật sửa đổi. Đây là bước tiến quan trọng để pháp luật trở nên **công khai và tiếp cận được**, thay vì nằm rải rác trong các công báo giấy khó tìm.

Ở tuyến giao tiếp giữa nhà nước và người dân, **dịch vụ công trực tuyến** (online public services) phát triển nhanh, với cổng dịch vụ công quốc gia kết nối hàng nghìn thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục trước đây buộc phải nộp hồ sơ giấy và xếp hàng nay có thể thực hiện qua mạng, giảm chi phí và thời gian đi lại. Song song, ngành tòa án triển khai **tòa án điện tử** (e-court) với việc công bố bản án, gửi nhận đơn trực tuyến và thí điểm xét xử trực tuyến trong những phạm vi được luật cho phép, giúp hoạt động tư pháp minh bạch và thuận tiện hơn.

Hạ tầng tin cậy cũng đang định hình. **Chữ ký số** (digital signature) được thừa nhận về giá trị pháp lý và dùng phổ biến trong thuế, hải quan, bảo hiểm và giao dịch điện tử. **Định danh điện tử** (electronic identification) qua ứng dụng định danh quốc gia đã cấp cho hàng chục triệu người dân, mở đường cho việc xác thực danh tính thống nhất trên môi trường số. Tuy vậy, khoảng cách vẫn hiện hữu: dữ liệu giữa các cơ quan chưa liên thông trọn vẹn, chất lượng dịch vụ không đồng đều giữa các địa phương, một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng số, và nhiều quy trình mới

số hóa phần vỏ mà chưa tái thiết kế phần lõi. Nhìn tổng thể, Việt Nam đã đặt được nền móng, nhưng việc kết nối các mảnh ghép thành một hệ sinh thái liền mạch vẫn còn ở phía trước.

15.2. Bài học và lộ trình

Từ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, có thể rút ra vài bài học nền tảng cho chặng đường tiếp theo. Trước hết là **dữ liệu pháp luật mở**: văn bản, án lệ và dữ liệu tư pháp cần được công bố ở định dạng máy đọc được, có cấu trúc và cho phép tái sử dụng, để hệ sinh thái công cụ pháp lý có nguyên liệu phát triển. Thứ hai là **cải cách thủ tục thực chất**: số hóa chỉ tạo ra giá trị khi đi kèm việc đơn giản hóa và thiết kế lại quy trình, thay vì bê nguyên thủ tục rườm rà lên môi trường mạng.

Bài học thứ ba là **đầu tư vào năng lực** con người và hạ tầng, bởi công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi có đội ngũ đủ trình độ vận hành và người dùng đủ kỹ năng tiếp cận. Cuối cùng, xuyên suốt mọi bước đi phải là nguyên tắc **bảo vệ quyền**: quyền riêng tư, quyền được giải thích và quyền tiếp cận công lý không thể bị hy sinh nhân danh tốc độ hay hiệu quả. Lộ trình phát triển vì thế không nên là một cuộc chạy đua công nghệ, mà là quá trình bền bỉ cân bằng giữa hiện đại hóa và giữ gìn giá trị pháp quyền.

Bảng 15.1 - Nguyên tắc phát triển pháp luật số Việt Nam

Nguyên tắc	Nội dung cốt lõi	Kết quả kỳ vọng
Dữ liệu mở	Công bố văn bản và án lệ ở định dạng máy đọc, có cấu trúc	Hệ sinh thái công cụ pháp lý phát triển, tra cứu minh bạch
Cải cách thủ tục	Đơn giản hóa và thiết kế lại quy trình trước khi số hóa	Giảm chi phí, giảm phiền hà thực chất cho người dân
Nâng cao năng lực	Đào tạo cán bộ và phổ cập kỹ năng số cho người dân	Công nghệ được vận hành và tiếp cận đúng cách
Bảo vệ quyền	Đặt quyền riêng tư và tiếp cận công lý làm giới hạn	Hiện đại hóa không đánh đổi bằng quyền con người
Liên thông dữ liệu	Kết nối cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan một cách an toàn	Người dân không phải khai lại thông tin nhiều lần

15.3. Con người, thể chế và nguồn lực

Một sai lầm phổ biến là coi chuyển đổi số pháp luật thuần túy là bài toán mua sắm phần mềm. Thực tế, phần cứng và mã nguồn chỉ là bề nổi; thành bại nằm ở con người, thể chế và nguồn lực đứng phía sau. Yếu tố đầu tiên là **đào tạo cán bộ pháp lý số** (digital legal workforce): thẩm phán, công chức, luật sư và cán bộ tư pháp cần được trang bị hiểu biết về dữ liệu, về giới hạn của công cụ tự động và về rủi ro thiên lệch, để làm chủ công nghệ thay vì lệ thuộc vào nó.

Yếu tố thứ hai là **khung pháp lý cho công nghệ mới**. Trí tuệ nhân tạo, hợp đồng thông minh hay dữ liệu lớn đang đi nhanh hơn tốc độ ban hành luật, tạo ra những khoảng trống pháp lý nơi trách nhiệm chưa rõ ràng. Việt Nam cần một khung thể chế đủ linh hoạt để không kìm hãm đổi mới, nhưng cũng đủ chặt chẽ để bảo vệ người dân trước rủi ro. Yếu tố thứ ba là **phối hợp** liên ngành, bởi dữ liệu và quy trình pháp luật cắt ngang nhiều cơ quan; nếu mỗi nơi xây một hệ thống riêng, kết quả sẽ là những ốc đảo dữ liệu không nói chuyện được với nhau.

GÓC THỰC TIỄN

Chuyển đổi số pháp luật thành công thường bắt đầu từ những bài toán nhỏ và cụ thể - số hóa một thủ tục hay công bố một tập dữ liệu - rồi mở rộng dần, thay vì tham vọng làm tất cả cùng lúc. Điều quan trọng là lắng nghe chính người dùng cuối: cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ và người dân trực tiếp thụ hưởng dịch vụ, những người hiểu rõ nhất đâu là điểm nghẽn thực sự.

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, là **bảo vệ người yếu thế**. Một nền pháp luật số ưu tú sẽ trở nên bất công nếu nó bỏ lại phía sau người già, người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa hay người không rành công nghệ. Vì vậy, mọi dịch vụ trực tuyến cần giữ lại kênh hỗ trợ trực tiếp, và mọi thiết kế phải lấy nhóm khó tiếp cận nhất làm thước đo, chứ không phải nhóm thuận lợi nhất. Công lý số chỉ có nghĩa khi nó tới được với tất cả mọi người.

15.4. Xu hướng tương lai

Nhìn về phía trước, ba xu hướng đang định hình lại nghề luật và nền tư pháp. Thứ nhất, các *công cụ pháp lý dùng AI* (AI legal tools) ngày càng trưởng thành: từ tra cứu và tóm tắt văn bản, soạn thảo hợp đồng, rà soát rủi ro cho tới hỗ trợ nghiên cứu án lệ. Chúng không thay thế luật gia, mà giải phóng họ khỏi những công việc lặp lại để tập trung vào phán đoán và tư vấn ở tầng giá trị cao hơn. Thứ hai, *hợp đồng thông minh* (smart contracts) hứa hẹn tự động hóa việc thực thi các thỏa thuận theo điều kiện định sẵn, tuy vẫn cần được đặt trong khuôn khổ pháp luật để xử lý tranh chấp và những tình huống mà mã lệnh không lường trước.

Thứ ba, *tư pháp trực tuyến* (online justice) mở rộng khả năng giải quyết tranh chấp qua nền tảng số, giúp công lý gần hơn với những người ở xa tòa án hoặc gặp rào cản chi phí. Cả ba xu hướng đều mang tiềm năng lớn, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi cũ dưới hình hài mới về minh bạch, trách nhiệm và công bằng - những câu hỏi mà mỗi thể hệ luật gia đều phải tự trả lời.

CÔNG NGHỆ MANG LẠI

Tốc độ, quy mô, khả năng tiếp cận và sự nhất quán trong xử lý khối lượng công việc pháp lý khổng lồ.

CON NGƯỜI GIỮ LẠI

Sự thấu cảm, khả năng cân nhắc hoàn cảnh, lương tri và trách nhiệm đạo đức khi phán xử số phận người khác.

Dù công nghệ tiến xa đến đâu, có một điều không đổi: **công nghệ phục vụ công lý, chứ không phải ngược lại**. Máy móc có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn con người vạn lần, nhưng nó không biết thế nào là công bằng, không thấu hiểu nỗi đau, không mang trong mình lương tri. Sự công bằng, trí tuệ và lương tâm của con người vẫn mãi là trái tim của pháp luật. Nhiệm vụ của thể hệ luật gia số không phải là nhường chỗ cho máy, mà là dùng máy như một công cụ để làm cho công lý trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và tới được với nhiều người hơn - trong khi vẫn giữ vững những giá trị đã làm nên phẩm giá của nghề luật.

TÓM TẮT CHƯƠNG 15

- Việt Nam đã đặt nền móng cho pháp luật số với cơ sở dữ liệu văn bản, dịch vụ công trực tuyến, tòa án điện tử, chữ ký số và định danh điện tử, nhưng dữ liệu chưa liên thông trọn vẹn và chất lượng còn chưa đồng đều.
- Bốn bài học nền tảng cho lộ trình phía trước là dữ liệu pháp luật mở, cải cách thủ tục thực chất, đầu tư vào năng lực và bảo vệ quyền con người.
- Chuyển đổi số pháp luật là bài toán về con người và thể chế: đào tạo cán bộ pháp lý số, xây khung pháp lý cho công nghệ mới, phối hợp liên ngành và không bỏ lại người yếu thế.
- Ba xu hướng tương lai gồm công cụ pháp lý dùng AI ngày càng trưởng thành, hợp đồng thông minh và tư pháp trực tuyến, tất cả đều cần đặt trong khuôn khổ pháp luật và giám sát của con người.
- Công nghệ phục vụ công lý chứ không thay thế nó; sự công bằng, trí tuệ và lương tâm của con người vẫn mãi là trái tim của pháp luật.

Phụ lục A - Thuật ngữ và tra cứu

Phụ lục này tập hợp các thuật ngữ quan trọng xuất hiện trong sách, kèm giải thích ngắn gọn để bạn đọc tra cứu nhanh. Nhiều thuật ngữ giữ nguyên tiếng Anh vì đó là cách chúng được dùng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ pháp lý.

Bảng A.1 - Thuật ngữ cốt lõi

Thuật ngữ	Giải thích
Pháp luật số	Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng, thực thi và tiếp cận pháp luật.
Công nghệ pháp lý (legaltech)	Các công nghệ hỗ trợ công việc pháp lý và dịch vụ luật.
Chính phủ điện tử (e-government)	Cung cấp dịch vụ công và quản lý nhà nước qua nền tảng số.
Dịch vụ công trực tuyến	Thủ tục hành chính thực hiện qua mạng thay vì đến cơ quan.
Cổng dịch vụ công	Nền tảng một cửa để người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.
Định danh điện tử	Xác thực danh tính công dân trên môi trường số.
Chữ ký số	Chữ ký điện tử dùng mã hóa để xác thực người ký và tính toàn vẹn văn bản.
Khóa công khai / bí mật	Cặp khóa dùng trong mã hóa và chữ ký số.
Chứng thực số	Xác nhận danh tính chủ sở hữu khóa công khai.
Tòa án điện tử	Tòa án ứng dụng công nghệ trong tố tụng: nộp đơn, xét xử trực tuyến, hồ sơ số.
Tố tụng trực tuyến	Tiến hành các thủ tục tố tụng qua nền tảng số.
Xét xử trực tuyến	Phiên tòa tổ chức qua kết nối video.
Chứng cứ điện tử	Dữ liệu số được dùng làm bằng chứng trong tố tụng.
Điều tra số (digital forensics)	Thu thập và phân tích chứng cứ số một cách khoa học.
Chuỗi bảo quản	Ghi nhận toàn bộ quá trình xử lý chứng cứ để bảo đảm tính toàn vẹn.
Tội phạm mạng	Hành vi phạm tội thực hiện qua công nghệ và mạng.
Hợp đồng thông minh	Đoạn mã tự động thực thi điều khoản khi điều kiện được thỏa mãn.
Chuỗi khối (blockchain)	Sổ cái phân tán, khó sửa đổi, dùng trong xác thực và hợp đồng số.
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	Công nghệ cho máy hiểu và phân tích văn bản pháp lý.

Rà soát hợp đồng	Dùng AI phát hiện rủi ro, điều khoản bất lợi trong hợp đồng.
Dự đoán kết quả vụ việc	AI ước lượng khả năng thắng thua dựa trên án lệ; chỉ tham khảo.
Trợ lý pháp lý AI	Phần mềm hỗ trợ giải đáp và tra cứu pháp luật.
Ảo giác (hallucination)	Hiện tượng AI bịa thông tin sai, như án lệ không có thật.
Thiên lệch (bias)	Sai lệch có hệ thống của AI, có thể tái tạo bất công trong dữ liệu quá khứ.
Con người ở vòng quyết định	Nguyên tắc con người xem xét và chịu trách nhiệm cho quyết định cuối.
Tiếp cận công lý	Khả năng mọi người, kể cả người yếu thế, tiếp cận và được pháp luật bảo vệ.
Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR)	Hòa giải, giải quyết tranh chấp qua nền tảng số.
Pháp quyền	Nguyên tắc mọi người và tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Các quy định và biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân.
Học máy (machine learning)	Nhánh của AI cho phép máy tự học mẫu hình từ dữ liệu.

Phụ lục B - Câu hỏi ôn tập

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn đọc tự kiểm tra mức độ nắm bắt nội dung theo từng phần. Chúng không có đáp án cố định duy nhất; mục đích là khơi gợi suy nghĩ và liên hệ với thực tế.

Phần I - Nền tảng pháp luật số

- Vì sao "công lý thường là thứ xa xỉ" và công nghệ có thể thay đổi điều đó ra sao?
- Số hóa văn bản pháp luật mang lại lợi ích gì? Vì sao chuẩn hóa và siêu dữ liệu quan trọng?
- Hệ thống tra cứu pháp luật giúp gì cho luật sư và người dân?
- Vì sao dữ liệu pháp luật mở là nền tảng cho minh bạch?

Phần II - Công nghệ nền tảng

- Nêu các ứng dụng chính của AI trong pháp luật. Vì sao "hộp đen, thiên lệch và ảo giác" đặc biệt nguy hiểm trong pháp luật?
- Xử lý ngôn ngữ pháp lý gặp khó khăn gì? Nó hỗ trợ công việc pháp lý ra sao?
- Chữ ký số hoạt động thế nào? Vì sao nó là nền tảng cho giao dịch và chứng cứ số?
- Dịch vụ công trực tuyến thay đổi quan hệ nhà nước - công dân ra sao?

Phần III - Ứng dụng thực tiễn

- Chính phủ điện tử mang lại lợi ích gì? Đây là thách thức về khoảng cách số?
- Tòa án điện tử và tố tụng số thay đổi gì? Vì sao "con người phải ở vị trí xét xử"?
- Legaltech thay đổi nghề luật ra sao? Vì sao AI không thay được luật sư?
- Hợp đồng thông minh hoạt động thế nào? Đây là giới hạn pháp lý?

- Công nghệ mở rộng tiếp cận công lý ra sao? Vì sao "công nghệ mở cửa nhưng không tự tạo công bằng"?
- Chứng cứ điện tử và điều tra số đặt ra thách thức gì về quyền và tính xác thực?

Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai

- Thiên lệch trong AI pháp lý đến từ đâu và gây hại thế nào?
- Vì sao minh bạch, giải thích được và trách nhiệm lại tối quan trọng khi dùng AI trong pháp luật?
- "Quyền được con người xét xử" nghĩa là gì? Vì sao con người phải ở vị trí quyết định?
- Thông điệp "công nghệ phục vụ công lý, nhưng sự công tâm, trí tuệ và lương tâm của con người vẫn là trái tim của pháp luật" thể hiện qua những ví dụ nào?

Phụ lục C - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Phần này trả lời ngắn gọn những băn khoăn phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong pháp luật. Đây là kiến thức phổ thông, không phải tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể.

Hỏi: AI có thể thay thế luật sư và thẩm phán không?

Đáp: Không, và đây là thông điệp xuyên suốt cuốn sách. AI có thể tra cứu, rà soát và tóm tắt rất nhanh, nhưng công lý đòi hỏi sự công tâm, phán đoán trong bối cảnh phức tạp, cân nhắc giá trị con người và trách nhiệm đạo đức - những điều AI không có. AI là công cụ hỗ trợ; quyết định và trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về con người.

Hỏi: Có thể dùng AI để hỏi tư vấn pháp luật thay luật sư không?

Đáp: AI có thể cung cấp thông tin pháp luật cơ bản và hữu ích để hiểu quyền của mình, nhưng cần rất thận trọng: nó có thể sai, thậm chí bịa ra quy định hay án lệ không có thật. Với vấn đề quan trọng, luôn cần tham khảo luật sư hoặc chuyên gia. Không nên coi câu trả lời của AI là tư vấn pháp lý chính thức.

Hỏi: Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay không?

Đáp: Ở nhiều nơi, kể cả Việt Nam, chữ ký số hợp lệ có giá trị pháp lý và thậm chí an toàn hơn chữ ký tay vì khó giả mạo và bảo đảm văn bản không bị sửa. Điều kiện là dùng chữ ký số được chứng thực đúng quy định. Đây là nền tảng cho hợp đồng và giao dịch điện tử.

Hỏi: Xét xử trực tuyến có công bằng như tại tòa không?

Đáp: Xét xử trực tuyến tiết kiệm thời gian, chi phí và phù hợp với nhiều loại vụ việc, nhất là đơn giản hoặc khi đi lại khó khăn. Nhưng nó cũng đặt ra thách thức: bảo đảm quyền của các bên, sự trang nghiêm, và không để khoảng cách công nghệ gây bất lợi. Nhiều nơi áp dụng có chọn lọc, giữ xét xử trực tiếp cho các vụ nghiêm trọng.

Hỏi: AI dự đoán kết quả vụ án có đáng tin không?

Đáp: AI có thể ước lượng xu hướng dựa trên án lệ, hữu ích để tham khảo. Nhưng mỗi vụ việc có tình tiết riêng, và dữ liệu quá khứ có thể mang thiên lệch. Không được dùng dự đoán của AI để thay cho xét xử công bằng của con người. "Máy dự đoán vậy" không bao giờ là căn cứ để định đoạt số phận một con người.

Hỏi: Dữ liệu cá nhân của tôi có được bảo vệ khi dùng dịch vụ công trực tuyến?

Đáp: Dịch vụ công số cần tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân có quyền được biết dữ liệu của mình được thu thập, lưu và dùng ra sao. Đây là một lĩnh vực pháp luật đang phát triển; cân bằng giữa hiệu quả quản lý và quyền riêng tư của công dân là một thách thức quan trọng.

Hỏi: Chứng cứ điện tử có thể bị làm giả không?

Đáp: Có nguy cơ đó, đặc biệt với công nghệ deepfake ngày càng tinh vi. Vì thế, chứng cứ điện tử phải được thu thập, bảo quản và xác thực theo quy trình chặt chẽ (chuỗi bảo quản), và cần chuyên gia điều tra số cùng công nghệ xác thực để bảo đảm tính toàn vẹn. Tính xác thực của chứng cứ là vấn đề then chốt trong tố tụng số.

Hỏi: Công nghệ có giúp người nghèo tiếp cận công lý không?

Đáp: Có tiềm năng lớn: phổ biến pháp luật dễ hiểu, trợ giúp pháp lý số, giải quyết tranh chấp trực tuyến giúp giảm chi phí và rào cản. Nhưng công nghệ chỉ mở cánh cửa; nếu bất bình đẳng và khoảng cách số vẫn còn, nó không tự tạo ra công bằng. Cần đi cùng chính sách bao trùm để công nghệ thật sự phục vụ người yếu thế.

Phụ lục D - Các mô hình triển khai tiêu biểu

Trên thế giới, các quốc gia đã đi những con đường khác nhau trong số hóa pháp luật và tư pháp. Dưới đây là bốn mô hình tiêu biểu, mỗi mô hình mang một triết lý và bài học riêng.

D.1. Mô hình "chính phủ số toàn diện"

Một số nước xây dựng chính phủ số toàn diện: định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu liên thông. Ưu điểm là minh bạch, tiện lợi, giảm những nhiễu và chi phí. Thách thức là bảo mật, quyền riêng tư và bao trùm. Bài học cho Việt Nam: nền tảng định danh và dịch vụ công số là hạ tầng cốt lõi cho chuyển đổi số quốc gia.

D.2. Mô hình "tòa án và tư pháp điện tử"

Một hướng tập trung số hóa tòa án: nộp đơn trực tuyến, hồ sơ số, xét xử trực tuyến cho vụ việc phù hợp. Ưu điểm là nhanh, tiết kiệm, giảm tồn đọng. Thách thức là bảo đảm quyền tố tụng và sự trang nghiêm. Bài học: áp dụng có chọn lọc, giữ nguyên tắc công bằng và con người ở vị trí xét xử.

D.3. Mô hình "tiếp cận công lý bằng công nghệ"

Nhiều nơi dùng công nghệ để mở rộng tiếp cận công lý: phổ biến pháp luật số, trợ giúp pháp lý trực tuyến, giải quyết tranh chấp qua mạng. Ưu điểm là giá trị xã hội lớn, giúp người yếu thế. Bài học cho Việt Nam: đây là hướng nhân văn để pháp luật thật sự phục vụ mọi người dân.

D.4. Bài học chung cho Việt Nam

Từ các mô hình trên, có thể chắt lọc những nguyên tắc phù hợp với bối cảnh Việt Nam:

Bảng D.1 - Nguyên tắc triển khai chặt lọc từ kinh nghiệm quốc tế

Nguyên tắc	Vì sao quan trọng với Việt Nam
Dịch vụ công số làm nền	Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến là hạ tầng cho cải cách hành chính, giảm những nhiễu.
Tư pháp điện tử có chọn lọc	Số hóa tòa án và tố tụng nhưng giữ nguyên tắc công bằng và con người xét xử.
Tiếp cận công lý cho mọi người	Dùng công nghệ phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, phục vụ người yếu thế.
Bảo vệ quyền và dữ liệu	Cân bằng hiệu quả quản lý với quyền riêng tư và quyền của công dân.
Con người và pháp quyền	Giữ sự công tâm, trách nhiệm của con người làm trung tâm; AI chỉ là công cụ hỗ trợ.

Không có mô hình nào là "đúng tuyệt đối" để sao chép. Việt Nam cần con đường riêng, học hỏi có chọn lọc từ thế giới, dựa trên đặc thù và lợi thế của chính mình - đó là tinh thần thực tế mà cuốn sách này mong muốn truyền tải.

Phụ lục E - Danh mục kiểm tra khi triển khai một dự án pháp luật số

Phụ lục này chắt lọc những bài học xuyên suốt cuốn sách thành một danh mục câu hỏi thực tế mà bất kỳ ai chuẩn bị triển khai một dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào pháp luật cũng nên tự hỏi. Đây không phải công thức cứng nhắc, mà là tấm bản đồ nhắc ta không bỏ sót những yếu tố thường quyết định thành bại.

E.1. Trước khi bắt đầu: mục tiêu và bối cảnh

- **Bài toán pháp lý thật là gì?** Ta đang cải cách thủ tục, mở rộng tiếp cận, tăng minh bạch hay hiệu quả nào cụ thể - hay chỉ chạy theo công nghệ thời thượng?
- **Đo lường thành công thế nào?** Có chỉ số rõ ràng (thời gian xử lý, mức hài lòng, số người tiếp cận) không?
- **Bảo vệ quyền:** Giải pháp có bảo vệ quyền của công dân và người yếu thế, không tạo bất lợi mới không?
- **Chuyên gia pháp lý tham gia:** Người am hiểu pháp luật có tham gia thiết kế không?

E.2. Về dữ liệu và công nghệ

- **Chất lượng và cập nhật:** Dữ liệu pháp luật có chính xác, cập nhật không? (Luật thay đổi thường xuyên.)
- **Chống thiên lệch và ảo giác:** Nếu dùng AI, có kiểm định thiên lệch và cơ chế chống bịa thông tin không?
- **Giải thích được:** Quyết định có AI hỗ trợ có được giải thích và phản biện không?
- **An ninh và toàn vẹn:** Chứng cứ và văn bản số có được bảo vệ toàn vẹn, chống giả mạo không?
- **Tiếp cận:** Có tính đến người không rành công nghệ và vùng khó khăn không?

E.3. Về con người, thể chế và tài chính

- **Nhân lực:** Có cán bộ hiểu cả pháp luật và công nghệ không?
- **Khung pháp lý:** Có khung pháp lý cho công nghệ mới (chữ ký số, chứng cứ điện tử) không?
- **Chi phí vòng đời:** Ngân sách có tính cả vận hành, cập nhật và bảo mật nhiều năm không?
- **Thí điểm rồi nhân rộng:** Có làm nhỏ để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng không?

E.4. Về đạo đức, công bằng và pháp quyền

- **Con người ở vòng quyết định:** Các quyết định ảnh hưởng đến quyền lợi công dân có sự xem xét của con người không?
- **Trách nhiệm:** Có rõ ai chịu trách nhiệm khi hệ thống hoặc AI sai không?
- **Công bằng và bao trùm:** Giải pháp có làm sâu thêm khoảng cách số hay giúp thu hẹp nó?
- **Cân bằng quyền lực:** Có cân bằng giữa hiệu quả quản lý, giám sát nhà nước và quyền riêng tư, tự do của công dân không?

Nếu phần lớn những câu hỏi trên đã có câu trả lời thỏa đáng, dự án có nền tảng vững để thành công. Nếu nhiều câu còn bỏ ngỏ, đó chính là những rủi ro cần xử lý *trước* khi đổ nguồn lực lớn. Cuốn sách này, nếu để lại một thông điệp duy nhất, thì đó là: **công nghệ chỉ là công cụ; thành công thật sự đến từ sự công tâm, trí tuệ và lương tâm của con người trong việc thực thi công lý.**

Về tác giả và loạt sách

Cuốn sách bạn vừa đọc là **Quyển 15** trong loạt sách "*Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực*" của tác giả Nguyễn Duy Điển (bút danh KK-2026). Loạt sách ra đời từ một niềm tin giản dị: công nghệ thông tin không còn là chuyện riêng của ngành máy tính, mà đã trở thành một tầng nền thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống - từ giao thông, y tế, nông nghiệp, giáo dục đến lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế, môi trường, du lịch, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và luật pháp.

Mỗi quyển trong loạt sách chọn một lĩnh vực và kể câu chuyện về cách công nghệ thông tin đang định hình lại nó: không sa đà vào kỹ thuật khô khan, cũng không tô hồng viễn vông, mà cố gắng đưa ra một bức tranh cân bằng - vừa thấy được sức mạnh của công nghệ, vừa tỉnh táo trước những giới hạn, rủi ro và bài toán con người phía sau.

Loạt sách dự kiến bao gồm các lĩnh vực: giao thông, y học, nông nghiệp, giáo dục, lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế - tài chính, môi trường, du lịch, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, luật pháp, xây dựng - kiến trúc, năng lượng, thương mại, truyền thông và thiên văn học. Mỗi cuốn được biên soạn theo cùng một tinh thần: chuyên nghiệp, dễ đọc, giàu hình ảnh minh họa và bám sát thực tiễn Việt Nam.

Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành. Mọi góp ý, trao đổi và phản hồi đều quý giá để các ấn bản sau ngày càng hoàn thiện hơn.

Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Hà Nội, 2026